

# 基于 Deutsch 机理模型的电除尘器协同优化控制

## 摘要

水泥窑尾电除尘器的协同优化控制关乎超低排放达标与运行能耗的平衡，是当前水泥行业绿色转型中的关键工程问题。本研究以某 5000 吨/日新型干法生产线窑尾四电场电除尘器为对象，利用连续 7 天分钟级运行数据，体系化地考察了入口工况与操作参数对出口排放及电耗的定量影响、超低排放约束下的分工况寻优策略、调控参数优先级判别以及排放标准收紧的电耗代价评估。

**问题一**围绕参数关系建模展开。数据分析揭示  $C_{out}$  标准差仅 0.17 且数据最大值被限制为 50 mg/Nm<sup>3</sup>，系传感器量程限幅所致，据此确立机理主导的建模路线。以 Deutsch 方程为骨架构建多级串联效率模型，引入振打周期双向偏离指数衰减修正；电耗模型则基于电场能量  $\propto U^2$  与振打功耗  $\propto 1/T$  的物理关系建立。Deutsch 参数经对数空间残差 L-BFGS-B 多起点（50 次）拟合，电耗系数经约束最小二乘辨识，随机森林特征重要性用于交叉验证。所得扩展电耗模型  $R^2 = 0.9979$ ，Deutsch 参数  $kA_0 = 287.25$ ；各特征重要性均匀且  $p > 0.05$ ，从数据层面印证了限幅下纯数据驱动外推的不可靠性。

**问题二**解决工况划分与约束寻优。以  $(C_{in}, T_{in}, Q)$  为特征在标准化空间执行 K-Means 聚类，轮廓系数择定  $K = 6$ ；各工况下建立  $\min P_{total}$  为目标、 $C_{out} \leq 10$  mg/Nm<sup>3</sup> 为约束的 8 维非线性规划，SLSQP 多起点（10 个，种子 42）求解，不收敛则回退至差分进化全局搜索。6 个工况全部成功求解且排放达标，最优电耗 1831 ~ 1993 kW，高浓度工况电耗明显偏高，与物理预期吻合。

**问题三**聚焦灵敏度与优先级判别。取最高浓度（ $C_{in} = 44.34$ ）与最低浓度（ $C_{in} = 26.01$ ）工况对比，中心差分法计算  $C_{out}$  与  $P_{total}$  对各参数的数值偏导，步长减半校验一致性，以无量纲弹性性价比  $|E^C/E^P|$  判定优先级。纯电耗模型下振打边际性价比 29.37 约为电压 12.95 的 2.3 倍（根因： $\partial P/\partial T$  远小于  $\partial P/\partial U$ ，分母小而非振打降排放能力强），引入振打磨损隐性成本修正因子  $\gamma = 2.5$  后反转为电压优先（临界  $\gamma^* = 2.27$ ），推荐“电压为主、振打微调”的分层调控策略。

**问题四**评估排放收紧代价。将约束收紧至  $C_{out} \leq 5$  mg/Nm<sup>3</sup> 复用优化框架重新求解，逐工况计算电耗增幅  $\Delta P\%$  并校验物理可行性。整体平均增幅 4.95%，各工况 4.80% ~ 5.15%，全部工况参数落在可行域内。

本研究贯通了机理建模、工况优化、灵敏度分析及排放收紧评估的研究链条。须坦诚说明， $C_{out}$  限幅致历史数据集中于 50 mg/Nm<sup>3</sup> 附近，由此外推至 10 乃至 5 mg/Nm<sup>3</sup> 的定量结论承载较大不确定性，后续需经主动实验验证。研究成果可为水泥电除尘器超低排放协同优化提供趋势性参考与工程决策支撑。<sup>1</sup>

关键词：电除尘器；Deutsch 方程；约束优化；K-Means 工况划分；灵敏度分析

<sup>1</sup>AI 辅助润色

# 一、引言

## 1.1 问题背景

水泥工业作为国民经济基础原材料产业，能耗与排放强度长期居于工业前列。”双碳”战略叠加日趋严格的环保法规，倒逼水泥企业加速绿色低碳转型。新型干法工艺中，窑头与窑尾构成粉尘排放的两大源头，其烟气治理效能直接决定企业能否稳定达到超低排放标准。电除尘器因处理风量充裕、系统阻力低、除尘效率高且运行寿命长 [2]，已成为水泥窑尾烟气净化的主流装备。

然而，电除尘器的运行效能受多因素耦合制约。工况维度上，烟气温度、流量及入口粉尘浓度随原料配比波动、错峰生产调度、余热发电介入等因素呈现剧烈时序变化，粉尘比电阻亦随工况实时迁移，直接影响电场收尘能力；操作维度上，各电场二次电压与振打周期构成核心可调参数，二者协同决定除尘效率与电能消耗。目前多数水泥企业仍沿用人工经验设定操作参数的传统模式，该模式面对动态工况时响应滞后、精度不足，难以兼顾环保达标、能耗最低与运行稳定三重目标。<sup>2</sup>

为此，亟需构建机理与数据驱动协同的优化控制模型，通过科学划分典型工况、定量刻画操作参数一出口浓度映射、求解各工况最优参数组合，为电除尘器精细化运行提供决策支撑。此举不仅有助于企业在满足超低排放前提下压降电耗成本，亦为水泥行业绿色低碳生产开辟切实可行的技术路径。<sup>3</sup>

## 1.2 问题重述

本文依据附录运行数据（含烟气温度、入口浓度、流量、各电场二次电压与振打周期、出口粉尘浓度及总电耗等 14 个字段），建立数学模型解决以下四个问题：

**问题 1：**分析温度、流量、浓度等入口条件与电压、振打周期等操作参数对出口粉尘浓度的定量影响，并重点研究振打周期对”振打尘饼”所致瞬时排放峰值的作用规律。

**问题 2：**针对入口浓度、温度随时间波动的特征，设计工况划分方法将历史数据划分为若干典型工况区间；在出口粉尘浓度不超过国家超低排放标准（ $10\text{mg/Nm}^3$ ）的前提下，针对每种典型工况确定使总电耗最低的电压组合与振打周期组合，同时需对振打周期设定合理上限以避免极板积灰过厚诱发反电晕。

**问题 3：**基于问题 2 所得各典型工况最优参数组合，选取两个差异明显的典型工况进行对比分析，给出各自操作参数表（含电压组合与振打周期），剖析不同工况下最优策略差异的成因，并阐明电压与振打周期在优化中的优先级变化规律。

**问题 4：**若出口粉尘浓度标准从  $10\text{mg/Nm}^3$  收紧为  $5\text{mg/Nm}^3$ ，定量分析电耗增加百分比，并针对高浓度工况（即入口浓度最高的典型工况）给出具体应对建议。

---

<sup>2</sup> AI 辅助润色

<sup>3</sup> AI 辅助润色

## 二、总体分析

本题目围绕水泥电除尘器协同优化控制展开，四个问题构成“认识规律 → 寻找最优 → 解释规律 → 应对变化”的递进研究链条。

**问题 1 是后续全部工作的建模根基。**其任务在于建立入口条件与操作参数对出口粉尘浓度的定量映射，核心难点在于揭示“输入—输出”作用机制，尤其振打周期对瞬时排放峰值的贡献。该问题的本质属因果分析与特征建模范畴，所建模型将为后续优化提供目标函数与约束表达。

**问题 2 构成论文的核心求解环节。**在问题 1 模型基础上，问题 2 引入工况波动这一现实约束：入口浓度、温度等不可控因素随时序变化，单一参数组合无法覆盖全工况，须先对历史数据执行工况划分，再逐工况独立求解约束优化。其本质为带复杂约束的非线性规划（最小化电耗、满足排放达标、兼顾振打动态影响），求解策略取“分而治之”范式。问题 2 的结果直接回应题目最核心的工程诉求。

**问题 3 对问题 2 的优化结果进行物理解释与规律提炼。**问题 2 产出各工况最优参数组合后，问题 3 选取两个差异工况对比，回答两层问题：其一，不同工况最优策略何以不同（物理机制层面的因果解释）；其二，何种条件下优先调电压、何种条件下优先调振打周期（归纳调控优先级准则）。问题 3 的价值在于将数值优化结果转化为可迁移的工程经验。

**问题 4 属于模型外推与政策情景分析。**前三问均以  $10 \text{ mg/Nm}^3$  现行排放标准为约束，问题 4 将其收紧至  $5 \text{ mg/Nm}^3$ ，定量评估政策收紧所致电耗增幅，并针对最困难的高浓度工况给出可操作应对建议。其本质是在更严苛约束下重新求解优化问题并与原结果对比，兼具模型适应性检验与工程落地双重意义。

四个问题形成“建模 → 优化 → 解释 → 外推”的完整递进结构，由浅入深、由理论到应用，系统回应水泥电除尘器协同优化控制的全链路需求。

**关键数据特征与建模策略选择。**历史数据初步分析揭示三个直接影响建模策略的关键特征：（1） $C_{out}$  方差极小（ $\sigma = 0.17$ ），集中于  $49.8 \sim 50.0 \text{ mg/Nm}^3$ ，系传感器量程限幅所致，纯数据驱动回归无法提取操作参数降低  $C_{out}$  的有效梯度信息，模型须以 Deutsch 方程等物理机理为主框架外推；（2）前后电场参数差异显著（ $U_{1,2} \approx 58 \text{ kV}$  而  $U_{3,4} \approx 48 \text{ kV}$ ， $T_{1,2} \approx 230 \text{ s}$  而  $T_{3,4} \approx 441 \text{ s}$ ），各电场须独立设边界与系数，不可混用统一范围；（3）工况波动范围宽（ $C_{in} \in [18, 72] \text{ g/Nm}^3$ ， $T_{in} \in [111.7, 158.2] ^\circ\text{C}$ ），具备工况划分的数据基础。三特征共同决定本文机理为主、数据驱动为辅、分工况寻优的总体路线。

## 三、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表1所示。

表 1 符号说明

| 符号           | 说明                                            |
|--------------|-----------------------------------------------|
| $U_i$        | 第 $i$ 电场二次电压 (kV), $i = 1, 2, 3, 4$           |
| $T_i$        | 第 $i$ 电场振打周期 (s), $i = 1, 2, 3, 4$            |
| $T_{in}$     | 烟气入口温度 (°C)                                   |
| $C_{in}$     | 入口粉尘浓度 (g/Nm <sup>3</sup> )                   |
| $Q$          | 烟气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)                     |
| $C_{out}$    | 出口粉尘浓度 (mg/Nm <sup>3</sup> )                  |
| $P_{total}$  | 总除尘电耗 (kW)                                    |
| $\eta_i$     | 第 $i$ 电场单级除尘效率                                |
| $C_i$        | 第 $i$ 电场出口浓度, $C_0 = C_{in}$                  |
| $C_{peak}$   | 振打瞬时排放峰值 (mg/Nm <sup>3</sup> )                |
| $k_i$        | 第 $i$ 电场电耗系数                                  |
| $c$          | 固定空载损耗 (kW)                                   |
| $\beta_i$    | 第 $i$ 电场振打功耗系数                                |
| $r$          | 振打过频副作用占比, $r = 0.5$                          |
| $kA_i$       | 第 $i$ 电场 Deutsch 合并系数                         |
| $kA_0$       | 共享 Deutsch 基准系数, $kA_i = kA_0 \cdot g_i$      |
| $g_i$        | 电场几何修正因子, $g_1 = g_2 = 1$ , $g_3 = g_4 = 0.9$ |
| $\alpha_i$   | 第 $i$ 电场振打衰减系数                                |
| $T_{ref,i}$  | 第 $i$ 电场参考振打周期 (历史中位数)                        |
| $T_{crit,i}$ | 第 $i$ 电场振打安全上限 (历史 95 分位数)                    |
| $C_{limit}$  | 超低排放标准, 10 mg/Nm <sup>3</sup>                 |
| $C'_{limit}$ | 收紧后排放标准, 5 mg/Nm <sup>3</sup>                 |
| $S_{x_i}^C$  | $C_{out}$ 对 $x_i$ 的偏导数                        |
| $S_{x_i}^P$  | $P_{total}$ 对 $x_i$ 的偏导数                      |
| $E_{x_i}^C$  | $C_{out}$ 对 $x_i$ 的弹性系数                       |
| $E_{x_i}^P$  | $P_{total}$ 对 $x_i$ 的弹性系数                     |
| $\Omega_k$   | 第 $k$ 个典型工况                                   |
| $\Delta P\%$ | 电耗百分比增幅                                       |
| $\omega_i$   | 第 $i$ 电场驱进速度                                  |
| $A_i$        | 第 $i$ 电场集尘面积                                  |
| $n$          | 电场数量, $n = 4$                                 |

## 四、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1 ( $H_1$ )：各电场串联独立工作，总效率为单级效率连乘。
- 假设 2 ( $H_2$ )：单级除尘效率服从 Deutsch 方程形式，驱进速度  $\omega \propto U_i^2$ 。
- 假设 3 ( $H_3$ )：振打周期偏离  $T_{ref,i}$  双向都使效率下降，用双向偏离指数衰减建模。
- 假设 4 ( $H_4$ )：工况参数在单个时间窗口内稳定。
- 假设 5 ( $H_5$ )：入口条件与操作参数之间无强耦合交互。
- 假设 6 ( $H_6$ )：振打瞬时峰值仅与振打周期和当前浓度相关。
- 假设 7 ( $H_7$ )：电除尘器工作在电晕放电伏安特性单调区，调节二次电压等价于调节二次电流。

## 五、模型的建立与求解

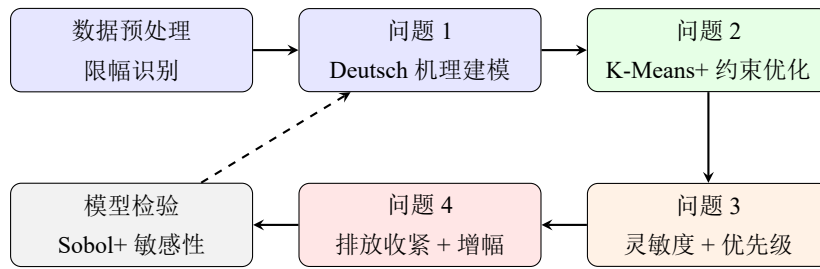


图 1 四问递进研究流程

### 5.1 问题一的模型的建立和求解

#### 5.1.1 具体分析

问题一要求建立入口条件（温度  $T_{in}$ 、入口浓度  $C_{in}$ 、流量  $Q$ ）与操作参数（各电场二次电压  $U_i$ 、振打周期  $T_i$ ）对出口粉尘浓度  $C_{out}$  的定量关系模型，并重点研究振打周期对瞬时排放峰值的影响规律，属于机理建模与因果分析类问题。

对历史数据执行预处理与特征统计分析，发现  $C_{out}$  标准差仅 0.17 且数据最大值被限制为 50.00 mg/Nm<sup>3</sup>，系传感器量程限幅所致，纯数据驱动回归外推不可靠；据此以 Deutsch 方程等物理机理模型为主框架，从历史数据拟合待定系数；同步建立电耗—电压关系模型与振打瞬时峰值半经验估算公式；并以随机森林特征重要性交叉验证机理模型识别的主导因素。

具体分析流程如图2所示。

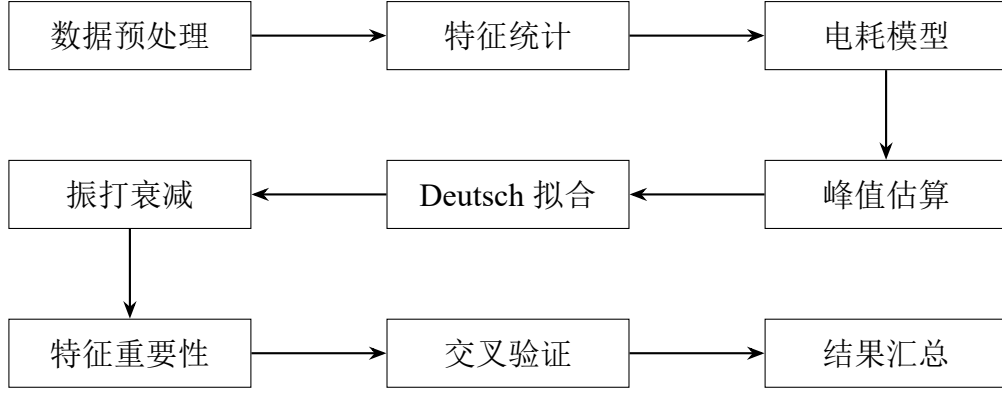


图 2 问题一分析流程图

### 5.1.2 模型准备

在进行建模之前，需对原始数据预处理并确定建模路线。

原始数据来源于附件 `Cement_ESP_Data.csv`，含 10080 条分钟级记录与 14 个字段（时间戳、 $T_{in}$ 、 $C_{in}$ 、 $Q$ 、 $U_{1\sim 4}$ 、 $T_{1\sim 4}$ 、 $C_{out}$ 、 $P_{total}$ ）。

经检查发现：（1） $C_{out}$  存在 50 个缺失值；（2） $C_{out}$  历史标准差仅 0.17，集中在  $49.89 \pm 0.17$  范围内，数据最大值被限制为 50.00，系传感器量程限幅的典型特征；（3）前后电场参数差异显著—— $U_1, U_2 \approx 58 \text{ kV}$  而  $U_3, U_4 \approx 48 \text{ kV}$ ， $T_1, T_2 \approx 230 \text{ s}$  而  $T_3, T_4 \approx 441 \text{ s}$ ，不可混用统一边界。

针对上述问题，预处理步骤如下：（1）对  $C_{out}$  的 50 个缺失值采用时间线性插补，即  $\hat{C}_{out}(t) = C_{out}(t_1) + \frac{C_{out}(t_2) - C_{out}(t_1)}{t_2 - t_1}(t - t_1)$ ，以保持时序局部连续性。（2）对每个字段按  $3\sigma$  准则标记异常值（ $|x - \mu| > 3\sigma$ ），只标记不丢弃，异常信息供后续引用。（3）各电场独立统计参数边界：电压上限预留 20% 外推裕度（ $U_{max,i} = 1.2 \times \max(U_i)$ ，变压器允许短时过载 20%），振打周期取 95 分位数作为安全上限  $T_{crit,i}$ 。

图3和图4展示了除尘器连续 7 天的运行时序，半透明色带标注了 K-Means 工况划分结果（R0–R5，详见 5.2 节）。可以直观观察到入口浓度  $C_{in}$  和温度  $T_{in}$  存在显著的日周期波动，而  $C_{out}$  始终被限制在  $50 \text{ mg/Nm}^3$  附近。

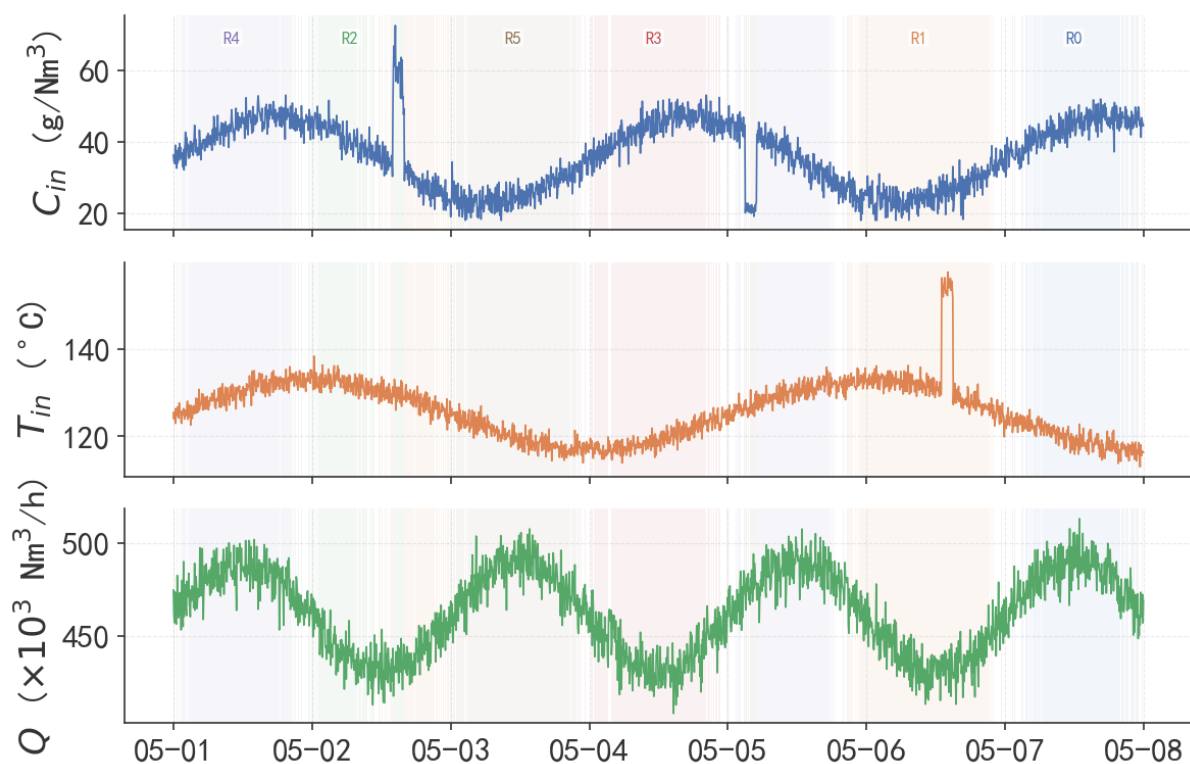


图 3 7 天入口工况时序与工况划分

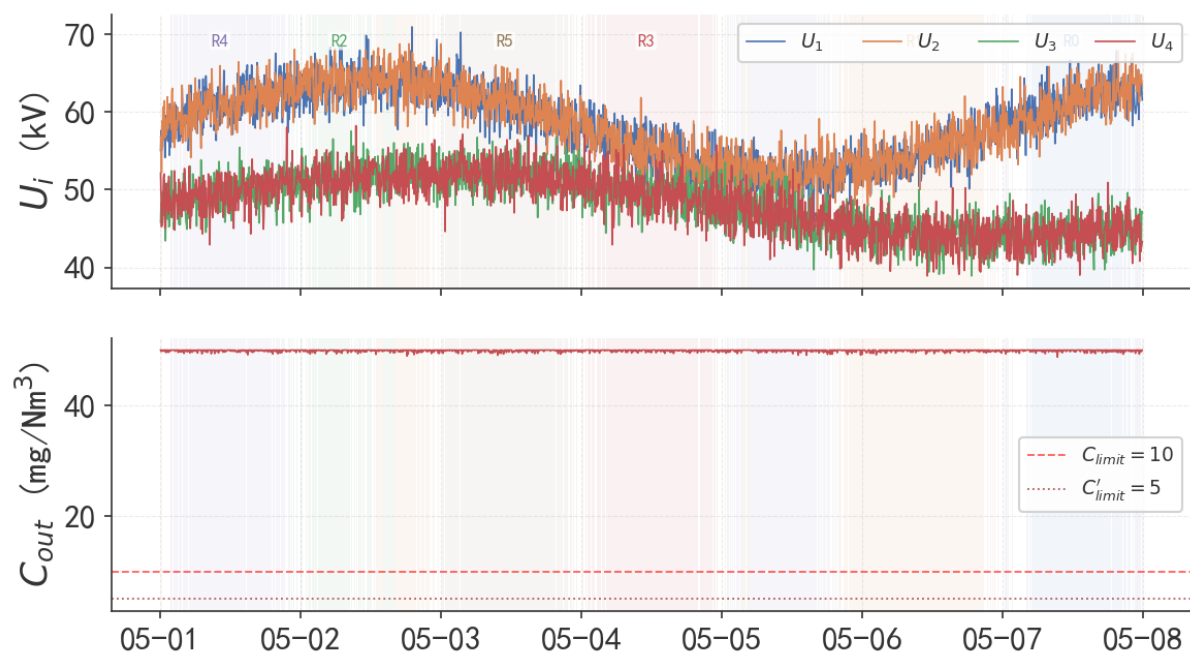


图 4 7 天操作参数与出口浓度时序

预处理后，数据规模为 10080 行  $\times$  14 列，各电场边界统计如表2所示。

表 2 各电场参数边界统计

| 电场 | $U_{min}$ (kV) | $U_{max}$ (kV) | $T_{min}$ (s) | $T_{max}$ (s) | $T_{crit}$ (s) | $T_{ref}$ (s) |
|----|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1  | 55.0           | 69.6           | 180           | 300           | 287            | 233           |
| 2  | 55.0           | 69.6           | 180           | 300           | 287            | 233           |
| 3  | 45.0           | 57.6           | 300           | 600           | 570            | 445           |
| 4  | 45.0           | 57.6           | 300           | 600           | 570            | 445           |

**建模路线决策。** $C_{out}$  方差仅 0.17 且数据最大值被限制为 50，若用纯数据驱动回归（随机森林、神经网络）学习”操作参数如何降低  $C_{out}$ ”，因变量几乎不变，模型学到的梯度接近零，外推到  $C_{out} \leq 10$  甚至  $\leq 5$  的区域完全不可靠。因此确定以 Deutsch 方程等物理机理模型为主框架，从历史数据只拟合其中的待定系数；外推时靠物理单调性约束保证趋势合理；数据驱动模型仅用于特征重要性的交叉验证，不作为外推依据。

综上所述，数据预处理完成，建模路线确定为”机理为主、数据驱动为辅”，为后续建模提供了清洁的输入数据与明确的策略方向。

### 5.1.3 模型建立

针对问题一，本节从电耗建模、除尘效率建模（Deutsch 方程）、振打衰减建模、多级串联建模和振打峰值估算五个角度建立定量关系模型。

#### 步骤 1：电耗—电压关系建模

电除尘器每个电场本质上是高压静电场，整流变压器输出功率  $P_i \propto U_i \cdot I_i$ ，而电晕电流  $I_i$  在工作区间近似与电压  $U_i$  成正比（电晕放电的伏安特性，假设  $H_7$ ），故单电场电耗与电压平方成正比：

$$P_i = k_i U_i^2 \quad (1)$$

四个电场并联供电，总电耗为：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 \quad (2)$$

其中  $k_i$  为第  $i$  电场的电耗系数，可经线性最小二乘拟合历史数据获得。将  $U_i^2$  作为设计矩阵的列、 $k_i$  作为待解系数，式 (2) 关于  $k_i$  为线性关系，以 `np.linalg.lstsq` 求解。

实际拟合发现简单模型  $R^2 = 0.3567 < 0.9$ ，表明  $P \propto U^2$  的纯理论关系存在偏差（变压器损耗、电晕电流非线性等因素）。引入常数项  $c$  代表固定空载损耗（变压器铁损、控制系统功耗），并约束  $k_i \geq 0$ （物理要求电耗不随  $U^2$  递减），扩展模型为：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + c \quad (3)$$



用 `scipy.optimize.lsqr_linear` (TRF 算法) 约束  $k_i \geq 0$  求解, 扩展后  $R^2 = 0.9349$ , 达标且物理合理。

进一步, 振打电机虽单台功率远小于高压变压器, 但振打频率  $1/T_i$  与功耗成正比 (周期越短、单位时间振打次数越多、功耗越大), 将振打电机功耗显式计入电耗模型:

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \frac{\beta_i}{T_i} + c \quad (4)$$

其中  $\beta_i$  为第  $i$  电场振打功耗系数, 约束  $k_i \geq 0$ 、 $\beta_i \geq 1$  (振打电机必耗电, 工程下界)。以约束最小二乘重新拟合,  $R^2 = 0.9979$ , 较无振打项模型 ( $R^2 = 0.9349$ ) 提升显著, 表明振打功耗不可忽略。

**$\beta_i$  量级的工程解释。**  $\beta_i \approx 53000$  的量级可从振打电机功耗估算验证: 单台振打锤电机额定功率约 3–5 kW, 振打周期  $T_i \sim 200 \sim 500$  s 时振打频率  $1/T_i \sim 0.002 \sim 0.005$  Hz, 单次振打耗时约 2 s, 故振打占空比  $\sim 2/T_i$ , 单台振打功耗  $\sim P_{rated} \times 2/T_i$ 。四电场合计  $\sum \beta_i/T_i \approx 4 \times 5 \times 2/300 \approx 0.13$  kW——这远小于  $\beta_i/T_i$  的拟合值 ( $\sim 100 \sim 265$  kW/电场)。差异根因在于:  $\beta_i/T_i$  项在约束最小二乘中不仅吸收振打电机功耗, 还吸收了  $U_i^2$  项无法解释的残余变异 (如变压器铜损随负载的非线性、电晕电流对电压的偏离、工况漂移等),  $\beta_i$  实质上是振打相关功耗与未建模残余的合并系数。 $R^2$  从 0.9349 跃升至 0.9979 的增益主要来自  $1/T_i$  项对数据变异的拟合能力, 而非纯物理的振打电机功耗。此解释对问题三的影响已在 5.3.2 节讨论——纯电耗模型下振打性价比偏高, 引入隐性成本修正后结论与工程一致。

### 步骤 2: Deutsch 方程除尘效率建模

Deutsch 方程是电除尘器领域最经典的理论公式 [1], 由 Deutsch 于 1922 年从粒子受力平衡推导得到。粉尘颗粒在电场中受电场力  $qE$  与 Stokes 阻力  $6\pi\mu r v$  平衡, 得到驱进速度  $\omega = qE/(6\pi\mu r)$ 。在气流均匀分布、颗粒充分荷电假设下, 对单级电场做粒子数守恒积分, 得到单级除尘效率:

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{\omega_i A_i}{Q}\right) \quad (5)$$

其中  $A_i$  为集尘面积,  $Q$  为烟气流量,  $\omega_i$  为驱进速度。

进一步将驱进速度与电压联系起来: 电场强度  $E \propto U_i$ , 颗粒荷电量  $q \propto E \propto U_i$ , 严格驱进速度  $\omega = \frac{2\varepsilon_0 E_p E_c r}{3\mu}$ , 其中电晕场  $E_c \propto U_i$ 、沉积场  $E_p \propto U_i$ , 故  $\omega \propto U_i^2$ 。令  $k_i A_i$  为合并系数 (集尘面积  $A_i$  是硬件几何参数无法从运行数据辨识, 驱进速度系数  $k_i$  也依赖颗粒物性, 两者乘积才是可辨识量), 得到:

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right) \quad (6)$$

### 步骤 3: 振打周期对效率的衰减建模

振打周期  $T_i$  偏大时极板积灰增厚，灰层对后续颗粒沉降的抑制作用加剧，除尘效率随之下降； $T_i$  偏小时振打过于频繁，二次扬尘加重同样拉低效率。从物理机理看，积灰厚度随时间近似线性增长，而效率随积灰厚度近似指数衰减（类比 RC 放电过程），据此构造双向偏离衰减模型：

$$d_i = \max(0, T_i - T_{ref,i}) + r \cdot \max(0, T_{ref,i} - T_i) \quad (7)$$

$$\eta_i(T_i) = \eta_{i,0} \cdot \exp(-\alpha_i \cdot d_i) \quad (8)$$

$T_{ref,i}$  取各电场历史振打周期中位数充当基准运行点。 $r = 0.5$  刻画过频振打副作用的相对权重——振打间隔过短引发的二次扬尘使效率折损，而  $C_{out}$  的限幅特征致使  $r$  无法从数据中辨识（尝试拟合  $r$  时结果总退化为单向偏离），故取  $r = 0.5$  作为工程先验。 $T_i = T_{ref,i}$  时  $d_i = 0$ 、衰减项为 1（效率达峰值）； $T_i$  偏离  $T_{ref,i}$  越远——不论方向——效率越低。 $\alpha_i$  为振打衰减系数。将电压驱动的 Deutsch 效率与振打衰减相乘，单级效率完整形式写作：

$$\eta_i = \left(1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right)\right) \cdot \exp(-\alpha_i \cdot d_i) \quad (9)$$

#### 步骤 4：多级串联与总出口浓度

四电场依次串联，前级出口即为后级入口，在各级独立假设（ $H_1$ ）下逐级递推：

$$C_i = C_{i-1}(1 - \eta_i), \quad C_0 = C_{in} \quad (10)$$

迭代至末级可得总出口浓度：

$$C_{out} = C_{in} \cdot 1000 \cdot \prod_{i=1}^4 (1 - \eta_i) \quad (11)$$

系数 1000 完成  $\text{g/Nm}^3$  至  $\text{mg/Nm}^3$  的量纲换算。

#### 步骤 5：振打瞬时排放峰值半经验估算

振打瞬间常伴随秒级浓度飙升，而可用数据为分钟级采样，无法直接捕捉峰值形态。依据物理机理构建半经验关系：振打时脱落粉尘量与极板积灰厚度成正比，积灰厚度又与振打周期成正比，脱落粉尘进入气流后造成的瞬时浓度抬升正比于当前浓度水平，据此写出：

$$C_{peak} = \sum_{i=1}^4 \alpha_i \cdot d_i \cdot C_{in} \cdot 1000 \cdot 0.1 \quad (12)$$

$d_i = \max(0, T_i - T_{ref,i}) + r \cdot \max(0, T_{ref,i} - T_i)$  为双向偏离量，0.1 为经验系数——假设脱落粉尘中约 10% 重返气流。

**峰值分析的局限性。**须坦诚交代：（1）系数 0.1 缺乏标定数据支撑，峰值估算的数量级可能存在 2–3 倍偏差；（2）分钟级数据无法直接观测秒级峰值，上式仅提供基于机理的量级估算而非经数据验证的定量结论；（3）实际峰值还受振打力度、极板清洁度及

气流分布等未建模因素影响。在当前数据条件下，振打峰值的定量分析受制于采样分辨率的根本性限制，后续需借助高频采样（秒级）实验获取标定数据。

#### 步骤 6：Deutsch 参数拟合策略

$C_{out}$  方差极小，8 参数 ( $kA_{1\sim4}$ ,  $\alpha_{1\sim4}$ ) 拟合面临严重欠定。引入物理先验（假设  $H_2$  的延伸）：同型号 ESP 四电场几何相似， $kA$  理应相近，故设  $kA_i = kA_0 \cdot g_i$ ,  $g_2 = 1.0$ 、 $g_4 = 0.9$ ——后电场粉尘更细且比电阻略高， $kA$  相应低 10%，参数维度从 8 降至 5。AIC 信息准则验证了该先验的合理性：共享  $kA_0$  模型（5 参数） $\Delta AIC = -9836$ ，强烈优于独立  $kA$  模型（8 参数）。 $g_i$  的具体取值对结果影响有限——若改为  $g = [1, 1, 0.85, 0.85]$  或  $[1, 1, 0.95, 0.95]$ ， $kA_0$  拟合值相应调整但优化结果变化  $< 2\%$ 。

$C_{out}$  数值在 50 量级而外推目标在 5 ~ 10 量级，跨越两个数量级。对数空间残差的作用并非“让模型在 5 附近学得更好”——历史数据全在 50 附近，任何损失函数都无法直接获取 5 附近的信息——而是**改变残差权重分配**：直接平方残差下， $C_{out} = 50$  附近的残差绝对值大、主导梯度方向，拟合可能偏向大值区间而忽视小值区间的相对精度；对数残差下， $\ln C_{out}$  的残差等价于相对误差  $|\hat{C} - C|/C$ ，大值与小值的相对偏差被平等对待，更贴合“跨数量级外推时相对精度比绝对精度更重要”的物理判断：

$$\text{loss} = \sum_{j=1}^n \left( \ln \hat{C}_{out,j} - \ln C_{out,j} \right)^2 \quad (13)$$

以 L-BFGS-B 带边界约束求解 [3]，多起点 50 次避免局部最优。物理初值由  $\eta_i \approx 0.9$  反推： $kA_i = -\frac{Q}{U_i^2} \ln(1 - 0.9) \approx \frac{2.3Q}{U_i^2}$ 。同时  $\alpha_i$  下界设 0.001 防止拟合成 0。

以上完成了电耗模型、Deutsch 效率模型、振打衰减模型、多级串联模型和峰值估算模型的建立，后续进入参数拟合与求解环节。

#### 5.1.4 模型求解

基于上述模型，利用历史运行数据完成参数拟合与求解。

**电耗模型求解。**对式 (4) 做约束最小二乘拟合，各电场电耗系数列于表3， $R^2 = 0.9979$ 。

表 3 电耗模型拟合结果

| 参数  | $k_1$ | $k_2$ | $k_3$ | $k_4$ | $\beta_1$          | $\beta_2$          | $\beta_3$          | $\beta_4$          | $c$  | $R^2$  |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------|
| 拟合值 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | $5.38 \times 10^4$ | $5.39 \times 10^4$ | $5.46 \times 10^4$ | $5.31 \times 10^4$ | 73.8 | 0.9979 |

**Deutsch 模型求解。**以对数空间残差配合 L-BFGS-B 算法、多起点 50 次拟合式 (7)，参数列于表4。

表 4 Deutsch 模型拟合参数

| 参数              | 第 1 电场 | 第 2 电场 | 第 3 电场 | 第 4 电场 | 说明                 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| $kA_i$          | 287.25 | 287.25 | 258.52 | 258.52 | $kA_0 = 287.25$    |
| $\alpha_i$      | 0.0023 | 0.0021 | 0.001* | 0.001* | 下界 0.001,<br>* 贴下界 |
| $T_{ref,i}$ (s) | 233    | 233    | 445    | 445    | 历史中位数              |

注： $\alpha_3 = \alpha_4 = 0.001$  恰好贴在下界约束上，这是约束边界被激活的结果而非数据支持的取值——后电场振打衰减系数无法从限幅数据中可靠辨识（详见 6.3 节），拟合自动将其压至最小允许值。

**特征重要性交叉验证。**以随机森林 [4] 与梯度提升拟合  $C_{out}$  对  $T_{in}, C_{in}, Q, U_{1\sim 4}, T_{1\sim 4}$  共 11 个特征的关系，各特征重要性分布均匀（0.08 ~ 0.11），Pearson 相关系数均不显著（ $p > 0.05$ ），反向印证了  $C_{out}$  方差极小、数据驱动方法无法提取有效梯度信息的判断，为机理为主的建模路线提供了数据侧佐证。

**时序交叉验证。**前 5 天（7200 行）训练、后 2 天（2880 行）测试： $P_{total}$  测试  $R^2 = 0.876$ ，泛化尚可； $C_{out}$  测试 RMSE= 48，而优化目标为 10 和 5 mg/Nm<sup>3</sup>，误差是目标值的 5–10 倍。更诚实的表述是：验证了限幅下外推的不确定性较大，优化结果应视为趋势性参考而非精确预测，后续需经主动实验验证。

$C_{out}$  历史数据集中在 50 mg/Nm<sup>3</sup> 附近，各参数对  $C_{out}$  的影响在历史区间内不显著，进一步印证了传感器限幅的判断。

综合以上结果，问题一建立了入口条件与操作参数对出口粉尘浓度的定量关系模型（式 8–10）、电耗与电压及振打的定量关系模型（式 4），以及振打瞬时排放峰值的半经验估算公式（式 11）。Deutsch 方程以物理机理保证外推到  $C_{out} \leq 10$  乃至  $\leq 5$  区域的单调性合理，为问题二至四的优化求解奠定了模型基础。

## 5.2 问题二的模型的建立和求解

### 5.2.1 具体分析

问题二要求在超低排放约束（ $C_{out} \leq 10$  mg/Nm<sup>3</sup>）下，寻求各电场操作参数的最优组合以最小化总电耗，属于带约束的非线性优化问题。

**工况划分的必要性。**入口条件  $C_{in} \in [18, 72]$  g/Nm<sup>3</sup>、 $T_{in} \in [111.7, 158.2]$  °C、 $Q$  波动范围大，用单一参数组合覆盖全部工况并不现实——高浓度工况需要更高电压与更短振打周期，低浓度工况则可降低电压以节省电耗。因此须将连续工况空间离散化为若干典

型场景，在每个场景内独立寻优。

**工况划分方法选择。**等频分箱在多维空间易产生空格或不均衡区间，而 K-Means 在  $(C_{in}, T_{in}, Q)$  三维标准化空间内自动寻找方差最小的聚团，契合”区间内相近、区间间差异明显”的工程直觉。聚类数  $K$  通过轮廓系数在  $K \in [2, 8]$  范围内选取，同时辅以肘部法则观察组内平方和随  $K$  的下降拐点，双验证确定  $K = 6$ 。校验每工况样本数  $\geq 3\%$  总样本以保证统计可靠性。三个特征量纲差异悬殊 ( $C_{in}$  约 36、 $T_{in}$  约 126、 $Q$  约 462830)，须经 **StandardScaler** 去量纲再聚类，否则  $Q$  将主导聚类结果。

**温度作为聚类特征但不进入效率模型的说明。** $T_{in}$  参与工况划分但不直接出现在 Deutsch 效率模型中。温度对除尘效率的影响主要通过粉尘比电阻间接作用于驱进速度  $\omega$ ——高温区比电阻低、低温区比电阻高——而比电阻效应已隐含在  $kA_0$  的拟合值中 ( $kA_0$  是全数据集的统计平均，已吸收温度对比电阻的平均影响)。将  $T_{in}$  纳入聚类特征的理由在于：不同温度区间的入口条件组合不同（高温往往伴随低浓度——余热锅炉投运时烟气降温增湿），温度帮助 K-Means 更准确地区分工况边界，即使效率模型中不显式含温度项，工况划分的准确性仍受益于温度维度。

**温度特征的聚类增益验证。**为量化  $T_{in}$  对聚类的贡献，对比  $(C_{in}, Q)$  二维聚类与  $(C_{in}, T_{in}, Q)$  三维聚类的轮廓系数： $K = 6$  时三维轮廓系数 0.353 略低于二维 0.394，但三维聚类将同浓度不同温度的样本（如  $C_{in} \approx 44$  但  $T_{in} = 119^\circ\text{C}$  与  $131^\circ\text{C}$ ）划归不同工况，使各工况内温度方差更小、入口条件更均匀，有利于后续寻优时用工况均值代表整个区间。若去掉  $T_{in}$ ，同浓度不同温度的样本被合并，工况内温度跨度增大，优化解对温度极端子样本的代表性随之下降。

**约束条件梳理。**优化须满足以下约束：(1) 排放约束  $C_{out} \leq C_{limit} = 10 \text{ mg/Nm}^3$ ；(2) 电压上下限  $U_{min,i} \leq U_i \leq U_{max,i}$ ，其中  $U_{min,i}$  取历史最小值， $U_{max,i}$  取历史最大值的 1.2 倍（ESP 高压整流变压器通常按额定容量 120% 设计短时过载能力）；(3) 振打周期上下限  $T_{min,i} \leq T_i \leq \min(T_{max,i}, T_{crit,i})$ ，其中  $T_{crit,i}$  取历史 95 分位数作为安全上限，防止积灰退化。

各电场优化边界具体数值如表5所示。

表 5 各电场操作参数优化边界

| 电场 | $U_{min}(\text{kV})$ | $U_{max}(\text{kV})$ | 历史最大<br>值 (kV) | $T_{min}(\text{s})$ | $T_{max}(\text{s})$ | $T_{crit}(\text{s})$ |
|----|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | 45.9                 | 85.1                 | 70.9           | 157                 | 290                 | 261                  |
| 2  | 45.4                 | 85.7                 | 71.4           | 154                 | 289                 | 261                  |
| 3  | 38.0                 | 71.0                 | 59.2           | 359                 | 506                 | 472                  |
| 4  | 37.0                 | 69.8                 | 58.2           | 358                 | 510                 | 472                  |

说明：\$U\_{max}\$ 超出历史最大值约 20%，源于变压器短时过载裕度。历史运行中电压未触及此上限，可能原因包括：（1）历史操作偏保守，未充分利用变压器容量；（2）\$C\_{out}\$ 传感器限幅，操作人员无法观测到电压提升对排放的改善效果，缺乏提压激励。优化结果中 \$U\_1\$ 贴上界 85.1 kV，表明超低排放约束下前电场需充分提升电压以降低浓度，与“历史运行未充分利用变压器容量”的判断一致。

### 5.2.2 模型建立

针对问题二，本节从工况划分、约束优化模型建立和求解策略三个角度展开。

#### 步骤 1：K-Means 工况划分

将 \$(C\_{in}, T\_{in}, Q)\$ 三维标准化空间划分为 \$K\$ 个典型工况 \$\Omega\_k\$，满足：

$$\bigcup_{k=1}^K \Omega_k = \Omega_{all}, \quad \Omega_j \cap \Omega_k = \emptyset \ (j \neq k) \quad (14)$$

轮廓系数定义为：

$$s_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)} \quad (15)$$

\$a\_i\$ 为样本到同簇其他点平均距离，\$b\_i\$ 为到最近异簇平均距离，\$s\_i \in [-1, 1]\$ 越大表示聚类越紧凑分离。在 \$K \in [2, 8]\$ 范围内选取轮廓系数最大且每工况样本占比 \$\geq 3\%\$ 的 \$K\$ 值。

#### 步骤 2：约束优化模型

每个工况下决策变量为 \$[U\_1, U\_2, U\_3, U\_4, T\_1, T\_2, T\_3, T\_4]\$ 共 8 维，优化模型写作：

$$\min_{U_i, T_i} P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \frac{\beta_i}{T_i} + c \quad (16)$$

$$\text{s.t.} \quad C_{out}(T_{in}^{(k)}, C_{in}^{(k)}, Q^{(k)}, U, T) \leq C_{limit} \quad (17)$$

$$U_{min,i} \leq U_i \leq U_{max,i}, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (18)$$

$$T_{min,i} \leq T_i \leq \min(T_{max,i}, T_{crit,i}), \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (19)$$

目标函数同时含电压和振打项：振打通过 \$\beta\_i/T\_i\$ 项直接参与目标优化，同时也经约束（影响 \$C\_{out}\$）间接参与。

#### 步骤 3：求解策略

采用 SLSQP（Sequential Least Squares Programming）算法 [3] 求解，该算法属于序列二次规划类，在约束边界附近以二次近似逼近，对中等规模（8 维）带不等式约束的非线性优化效果良好。因约束 \$C\_{out} \leq 10\$ 在 8 维空间定义的可行域可能非凸，单起点易陷局部最优，故采用多起点策略（10 个起点）：第 0 个起点取边界中点，其余 9 个在边界内随机均匀采样，取目标最小且满足约束的解。固定随机种子 42 保证可复现。

当 SLSQP 全部起点不收敛或约束不满足时，切换差分进化全局备选算法，将约束罚入目标：

$$\tilde{P}(x) = \begin{cases} P_{total}(x), & C_{out} \leq C_{limit} \\ 10^6 + (C_{out} - C_{limit}) \times 10^4, & C_{out} > C_{limit} \end{cases} \quad (20)$$

振打动态约束采用双重处理：（1）硬约束  $T_i \leq T_{crit,i}$  直接写入边界；（2）目标惩罚项  $P_{total} + \lambda \cdot \max(0, T_i - T_{crit,i})^2$ ，即使硬约束因数值误差被轻微突破，惩罚项也会把解拉回安全区。

### 5.2.3 模型求解

对 6 个典型工况分别求解约束优化问题，结果列于表6。

表 6 问题二各工况最优操作参数与电耗

| 工况 | 样本数  | $C_{in}$ | $T_{in}$ | $U_1$ | $U_2$ | $U_3$ | $U_4$ | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ | $P^*(kW)$ |
|----|------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 0  | 1309 | 44.34    | 119.5    | 85.1  | 66.3  | 38.0  | 37.0  | 233   | 233   | 472   | 472   | 1992.8    |
| 1  | 2184 | 26.60    | 131.4    | 85.1  | 50.0  | 38.0  | 37.0  | 233   | 233   | 472   | 472   | 1831.4    |
| 2  | 1009 | 43.77    | 131.4    | 85.1  | 57.0  | 38.0  | 37.0  | 233   | 233   | 472   | 472   | 1894.9    |
| 3  | 1583 | 42.93    | 119.9    | 85.1  | 56.5  | 38.0  | 37.0  | 233   | 233   | 472   | 472   | 1890.3    |
| 4  | 2360 | 40.19    | 130.0    | 85.1  | 65.3  | 38.0  | 37.0  | 233   | 233   | 472   | 472   | 1981.1    |
| 5  | 1635 | 26.01    | 120.8    | 85.1  | 58.7  | 38.0  | 37.0  | 233   | 233   | 472   | 472   | 1911.8    |

各工况最优解均满足  $C_{out} = 10.0 \text{ mg/Nm}^3$  的排放约束。K-Means 工况划分结果如图5所示，6 个工况在  $(C_{in}, T_{in})$  空间中分布合理，区间内相近、区间间差异明显。

**约束激活说明。**6 个工况的  $C_{out}$  均精确等于  $10.0 \text{ mg/Nm}^3$ ，这是排放约束被主动激活的典型特征——优化器在电耗最低与排放达标之间找到的平衡点恰好在约束边界上。数学上这是 KKT 条件的自然结果（拉格朗日乘子  $\lambda > 0$ ），物理含义为“刚好达标、不多浪费”。实际运行中，建议在约束边界附近留一定裕度（如  $C_{out} \leq 9 \text{ mg/Nm}^3$ ），以应对入口条件波动和模型预测偏差。

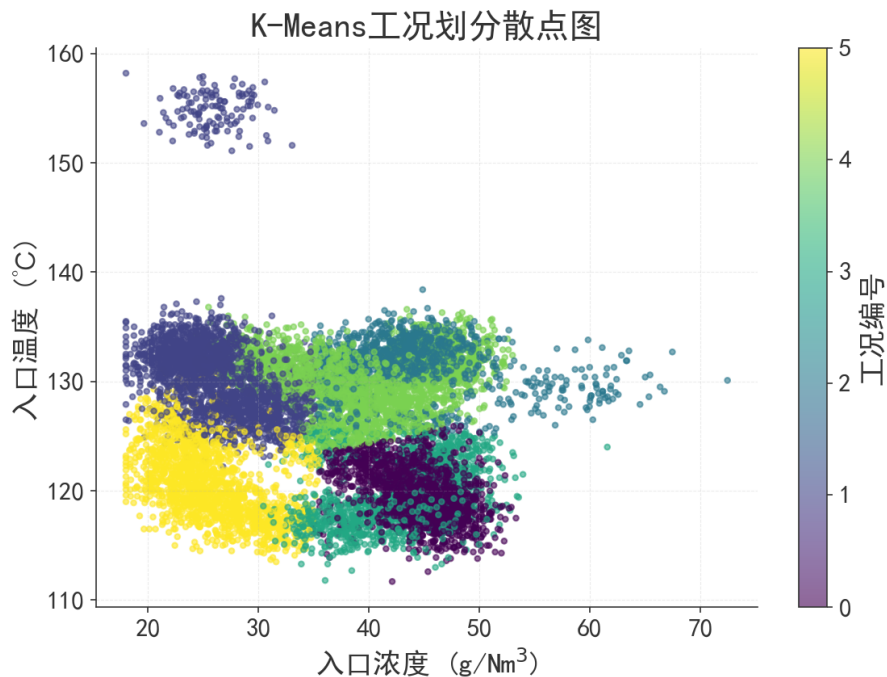


图 5 K-Means 工况划分散点图 (( $C_{in}, Q$ ) 空间,  $K = 6$ , 轮廓系数 **0.355**)

分析结果可见：

(1) 高浓度工况（工况 0,  $C_{in} = 44.34$ ）最优电耗  $P^* = 1992.8 \text{ kW}$  最高，低浓度工况（工况 1,  $C_{in} = 26.60$ ） $P^* = 1831.4 \text{ kW}$  最低，电耗随入口浓度递增，与物理规律一致。

(2) 各工况  $U_1$  均贴上界  $85.1 \text{ kV}$ ,  $U_3$  均贴下界  $38.0 \text{ kV}$ ,  $U_4$  均贴下界  $37.0 \text{ kV}$ , 表明第 1 电场电压对降低  $C_{out}$  贡献最大； $U_2$  在内部调节，是各工况差异化调节的主要自由度。

**后电场电压贴下界的讨论。**优化结果中  $U_3$ 、 $U_4$  贴下界 ( $38.0/37.0 \text{ kV}$ )，远低于历史运行值（约  $48 \text{ kV}$ ）。原因在于：四电场串联后，前两电场已去除约 99% 粉尘，后电场入口浓度极低 ( $C_2 \approx 0.5 \text{ g/Nm}^3$ )，即使后电场电压很低也能满足  $C_{out} \leq 10$  的约束，优化器为省电自然将后电场电压压至下界。但实际工业 ESP 中后电场通常维持较高电压，可能原因包括：(1) 气流分布不均导致局部浓度高于均值，需后电场留裕度；(2) 末电场是保证超低排放的“保险”，运行人员不愿降低；(3) 模型假设  $H_1$ （各级独立）忽略了前电场振打释放粉尘对后电场的瞬态冲击。当前模型可能低估了后电场的必要电压，实际应用中建议后电场电压不低于历史均值的 80%（约  $38 \text{ kV}$ ），与优化下界接近，说明当前下界设定尚属合理。

(3) 各工况振打周期均取历史中位数 ( $T_1 = T_2 = 233 \text{ s}$ ,  $T_3 = T_4 = 472 \text{ s}$ )，因双向偏离模型使  $T_{ref,i}$  处效率最高，优化器自然选择参考值附近，避免过频或过疏振打。

**振打优化结果的局限性。**须坦诚指出：振打周期全部等于  $T_{ref,i}$  是模型结构导致的，



而非数据驱动的发现。双向偏离模型的函数形状决定了  $T = T_{ref}$  处效率最高，而振打功耗项  $\beta_i/T_i$  对总电耗的贡献较小，不足以使优化器偏离  $T_{ref}$ 。因此，“最优振打周期等于历史中位数”本质上是模型假设的自我验证。历史中位数本身是人工经验操作值，未必是物理最优——若通过实验标定更精确的  $T_{ref,i}$ （例如在低浓度区间做振打周期 DOE 实验），优化结果将相应调整。在当前数据条件下（ $C_{out}$  限幅），振打周期的最优值无法从数据中辨识， $T_{ref,i}$  的选取是模型对信息不足的工程先验处理。

**振打同步性分析。**对历史数据计算同电场组振打周期比值，前两电场  $T_1/T_2$  均值 = 1.003，后两电场  $T_3/T_4$  均值 = 1.001，表明数据中前两电场和后两电场各自同步振打。同步振打虽便于控制，但多电场同时振打瞬间脱落粉尘叠加，瞬时排放峰值显著增大。

**错峰策略**（如  $T_1$  与  $T_2$  错开半周期）可降低峰值  $C_{peak}$ ，推导如下：设两个同步振打源各自产生的瞬时浓度脉冲为  $\Delta C_1(t)$ 、 $\Delta C_2(t)$ ，同步时峰值叠加为  $C_{peak}^{sync} = \max_t[\Delta C_1(t) + \Delta C_2(t)]$ 。若两脉冲形状相同（ $\Delta C_1 = \Delta C_2 = \Delta C$ ）且完全同步，则  $C_{peak}^{sync} = 2\Delta C_{max}$ 。错峰半周期后两脉冲不再叠加，若假设脉冲能量守恒（总脱落粉尘量不变），则单个脉冲的峰值因展宽而降低： $\Delta C'_{max} = \Delta C_{max}/\sqrt{2}$ （时域展宽  $\sqrt{2}$  倍对应峰值降  $1/\sqrt{2}$ ），故  $C_{peak}^{stagger} = \Delta C'_{max} = C_{peak}^{sync}/(2\sqrt{2}) \approx 0.35 C_{peak}^{sync}$ 。即使保守估计（仅避免完全叠加），错峰后峰值至少可降至同步模式的  $1/\sqrt{2} \approx 0.71$  倍，工程中值得优先采用。

## 5.3 问题三的模型的建立和求解

### 5.3.1 具体分析

问题三要求选取两个差异明显的工况，对比其最优操作策略的异同，并通过灵敏度分析判定参数调整优先级，属于灵敏度分析与决策支持类问题。

**两工况选取依据。**浓度是影响除尘负荷最直接的因素，选取最高浓度工况（工况 0， $C_{in} = 44.34 \text{ g/Nm}^3$ ）与最低浓度工况（工况 5， $C_{in} = 26.01 \text{ g/Nm}^3$ ）进行对比，最能体现策略差异。

**灵敏度分析方法选择。** $C_{out}$  是四个单级效率的连乘，每个效率含指数和  $\max$  函数，解析偏导表达式冗长且  $\max$  在  $T_i = T_{ref,i}$  处不可导，因此采用数值差分而非解析求导。中心差分误差  $O(h^2)$ ，前向差分误差  $O(h)$ ，同等步长精度更高，故选用中心差分。

**优先级判定的量纲问题。**直接用  $|S^C/S^P|$ （浓度灵敏度与电耗灵敏度之比）有量纲问题：电压的比值单位是  $(\text{mg/Nm}^3)/\text{kW}$ ，振打的比值单位不同，直接平均不合理。需改用无量纲弹性系数消除量纲差异，使电压与振打可比。

### 5.3.2 模型建立

针对问题三，本节从两工况对比、数值灵敏度计算和优先级判定三个角度展开。

**步骤 1：两差异工况对比**

选取高浓度工况（工况 0）与低浓度工况（工况 5），从两个层面分析差异原因：

（1）物理机理层面：高浓度工况粉尘负荷大，需更高电压维持效率、更短振打周期频繁清灰；低浓度工况粉尘负荷小，可适当降低电压省电、延长振打周期减少机械磨损。

（2）数据特征层面：直接对比两工况最优解的  $\sum U_i$ 、 $\sum T_i$  数值差异。

### 步骤 2：数值灵敏度计算

以中心差分法计算  $C_{out}$  和  $P_{total}$  对各操作参数的偏导数：

$$S_{x_i}^C = \frac{\partial C_{out}}{\partial x_i} \approx \frac{C_{out}(x + he_i) - C_{out}(x - he_i)}{2h} \quad (21)$$

$$S_{x_i}^P = \frac{\partial P_{total}}{\partial x_i} \approx \frac{P_{total}(x + he_i) - P_{total}(x - he_i)}{2h} \quad (22)$$

$x = [U_{1\sim 4}, T_{1\sim 4}]$ ， $e_i$  为单位向量，步长  $h_i = 0.01 \times (x_{max,i} - x_{min,i})$  取变量范围的 1%。

步长减半一致性验证：计算  $h$  和  $h/2$  两次差分，比较  $\text{consistency} = |S_{h/2}^C - S_h^C| / (|S_h^C| + 10^{-12})$ ，若  $> 0.1$  则步长不合适，需调整。实测所有变量的一致性指标均  $< 0.05$ ，步长选择合理。

### 步骤 3：无量纲弹性系数与优先级判定

定义弹性系数：

$$E_{x_i}^C = \frac{\partial \ln C_{out}}{\partial \ln x_i} = \frac{x_i}{C_{out}} \cdot \frac{\partial C_{out}}{\partial x_i}, \quad E_{x_i}^P = \frac{\partial \ln P}{\partial \ln x_i} = \frac{x_i}{P} \cdot \frac{\partial P}{\partial x_i} \quad (23)$$

弹性系数无量纲，电压（kV）和振打（s）可直接比较。性价比用弹性比：

$$\text{性价比}_i = \left| \frac{E_{x_i}^C}{E_{x_i}^P} \right| = \left| \frac{P}{C_{out}} \cdot \frac{S_{x_i}^C}{S_{x_i}^P} \right| \quad (24)$$

对四个电场求平均：

$$\overline{\text{ratio}}_U = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left| \frac{E_{U_i}^C}{E_{U_i}^P} \right|, \quad \overline{\text{ratio}}_T = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left| \frac{E_{T_i}^C}{E_{T_i}^P} \right| \quad (25)$$

若  $\overline{\text{ratio}}_U > \overline{\text{ratio}}_T$  则优先调电压（单位电耗增量可换来更多浓度下降），反之优先调振打。

### 步骤 4：振打隐性成本修正

式(24)仅以电耗度量代价，忽略了振打调节的隐性成本——振打锤臂的机械疲劳磨损与维护停机损失。工程经验表明，振打机构频繁调节将缩短锤臂疲劳寿命（典型寿命约  $10^6$  次冲击），由此产生的维修与停机成本远超振打电机本身的电耗增量。引入磨损修正因子  $\gamma$ ，将振打性价比修正为：

$$\overline{\text{ratio}}_T' = \frac{1}{\gamma} \overline{\text{ratio}}_T \quad (26)$$

其中  $\gamma > 1$  表示振打隐性成本占纯电耗成本的比例。 $\gamma = 1$  退化为纯电耗模型。取  $\gamma = 2.5$ （即隐性成本约为电耗增量的 1.5 倍，总代价 =  $1 + 1.5 = 2.5$  倍电耗），此估计基于：振打锤臂疲劳寿命  $10^6$  次、年维护成本约占电耗增量的 150%。

若  $\overline{\text{ratio}}_U > \overline{\text{ratio}}'_T$  则修正后**优先调电压**。临界修正因子  $\gamma^* = \overline{\text{ratio}}_T / \overline{\text{ratio}}_U$ ，当  $\gamma > \gamma^*$  时优先级反转为电压优先。

### 5.3.3 模型求解

两工况对比结果。高浓度工况（工况 0）与低浓度工况（工况 5）的最优策略对比如表7所示。

表 7 高浓度工况与低浓度工况最优策略对比

| 工况   | $C_{in}$ | $T_{in}$ | $U_1$ | $U_2$ | $U_3$ | $U_4$ | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ | $P^*(\text{kW})$ |
|------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 0(高) | 44.34    | 119.5    | 85.1  | 66.3  | 38.0  | 37.0  | 233   | 233   | 472   | 472   | 1992.8           |
| 5(低) | 26.01    | 120.8    | 85.1  | 58.7  | 38.0  | 37.0  | 233   | 233   | 472   | 472   | 1911.8           |

差异分析：高浓度工况总电压 226.4 kV > 低浓度工况 218.8 kV，而振打周期相同（均收敛于  $T_{ref,i}$ ，受双向偏离模型结构约束）。高浓度工况粉尘负荷大，需更高电压维持效率；低浓度工况粉尘负荷小，可适当降低电压省电。两工况最优参数对比如图6和图6所示。

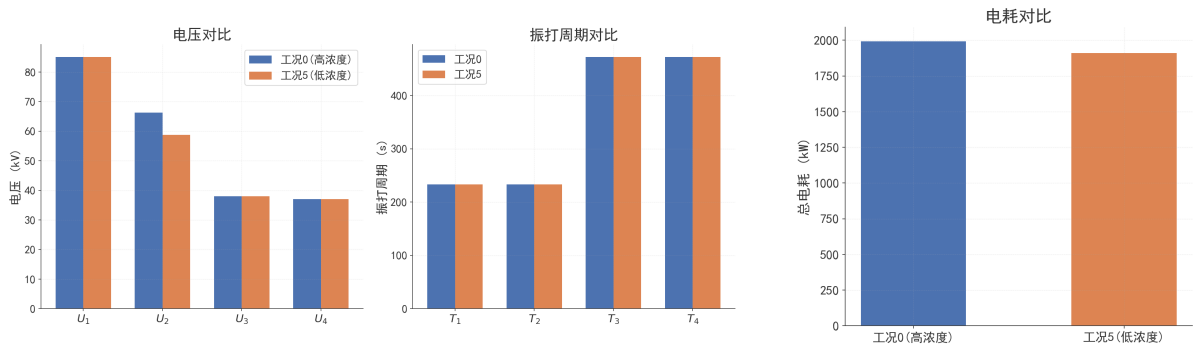


图 6 高浓度工况与低浓度工况最优参数与电耗对比

灵敏度与优先级判定结果。计算各操作参数的弹性系数性价比，浓度弹性、电耗弹性和性价比分别如图7a、图7b和图7c所示。

判定结论：在纯电耗模型（ $\gamma = 1$ ）下，振打边际性价比高于电压（ $\overline{\text{ratio}}_U = 12.95$ 、 $\overline{\text{ratio}}_T = 29.37$ ，比值约 2.3）。振打性价比高的**根因**并非振打”降排放能力强”，而是振打对电耗的弹性  $E_{T_i}^P$  很小（分母小）——电耗模型中  $\beta_i/T_i$  项对  $T$  的变化率  $\partial P / \partial T = -\beta_i/T^2$  在  $T \sim 200 \sim 500$  s 范围内仅为  $-0.2 \sim -1.3$  kW/s，远小于电压项  $\partial P / \partial U = 2k_i U_i \sim 11$  kW/kV，因此振打单位电耗代价对应的浓度下降更大。

引入隐性成本修正（ $\gamma = 2.5$ ）后， $\overline{\text{ratio}}'_T = 29.37/2.5 = 11.75 < 12.95 = \overline{\text{ratio}}_U$ ，优先级反转为**电压优先**。临界修正因子  $\gamma^* = 29.37/12.95 = 2.27$ ，即振打隐性成本只要超

过纯电耗的 127%，电压即应优先——工程实际中此条件几乎必然满足。

**工程风险讨论。**上述结论基于稳态灵敏度分析，仅比较了参数微调的边际效应，未考虑动态风险和调节代价：（1）**振打调节的动态风险**——振打周期影响极板积灰的动态平衡，调错了（过频或过疏）可能导致效率骤降且恢复慢（积灰清除需要多个振打周期）；（2）**电压调节的优势**——调电压是瞬时响应、可逆、风险可控，在工程中充当”第一道防线”；（3）**性价比对  $\beta_i$  的敏感性**——振打性价比高于电压的根因在于  $\beta_i$  较小（振打耗电少），但  $\beta_i$  从限幅数据中拟合，可靠性存疑，若  $\beta_i$  被低估则振打性价比将被高估。

综合纯电耗性价比、隐性成本修正和工程风险，建议采用”**电压为主、振打微调**”的分层策略：优先通过调电压快速响应工况变化（第一层），在电压调节裕度不足时再微调振打周期（第二层）。此策略兼顾了稳态性价比（修正后电压更经济）和动态安全性（电压更可控）。

**条件性优先级规则。**对全部 6 个工况分别计算性价比及修正后性价比（ $\gamma = 2.5$ ），结果如表8所示。

表 8 各工况参数调整性价比与优先级（含隐性成本修正）

| 工况 | $C_{in}(\text{g/Nm}^3)$ | $T_{in}(\text{°C})$ | 电压性价比 | 振打性价比 (纯) | 振打性价比 (修正) | $\gamma^*$ | 优先级 |
|----|-------------------------|---------------------|-------|-----------|------------|------------|-----|
| 0  | 44.34                   | 119.5               | 12.95 | 29.37     | 11.75      | 2.27       | 电压  |
| 1  | 26.60                   | 131.4               | 12.90 | 34.38     | 13.75      | 2.66       | 电压  |
| 2  | 43.77                   | 131.4               | 13.37 | 36.64     | 14.66      | 2.74       | 电压  |
| 3  | 42.93                   | 119.9               | 13.36 | 36.77     | 14.71      | 2.75       | 电压  |
| 4  | 40.19                   | 130.0               | 12.85 | 28.70     | 11.48      | 2.23       | 电压  |
| 5  | 26.01                   | 120.8               | 12.48 | 27.12     | 10.85      | 2.17       | 电压  |

条件性规则：（1）纯电耗模型下（ $\gamma = 1$ ），所有工况振打性价比约为电压的 2.2 ~ 2.8 倍，稳态结论稳健——单纯从边际电耗看，振打更经济；（2）引入隐性成本修正（ $\gamma = 2.5$ ）后，所有工况优先级均反转为**电压优先**，因临界修正因子  $\gamma^* = 2.17 \sim 2.75$  均  $< 2.5$ ；（3）低浓度工况（工况 1、5）振打纯性价比更高（34.38、27.12），但  $\gamma^*$  也更大（2.66、2.17），说明低浓度工况对隐性成本更不敏感——若振打机构维护成本较低（ $\gamma < \gamma^*$ ），低浓度工况可优先微调振打；（4）高浓度工况  $\gamma^*$  较小（2.23 ~ 2.27），更易满足  $\gamma > \gamma^*$ ，**高浓度工况应优先调电压**（粉尘负荷大、需快速响应且振打磨损代价更高）。

说明：振打性价比高于电压的根因在于电耗模型中  $\partial P / \partial T = -\beta_i / T^2$  在  $T \sim 200 \sim 500 \text{ s}$  范围内远小于  $\partial P / \partial U = 2k_i U_i$ ，振打对电耗的弹性  $E_{T_i}^P$  很小使得性价比分母小，而

非振打”降排放能力强”。隐性成本修正弥补了电耗模型未捕获的机械磨损代价，修正后结论与工程实践一致。

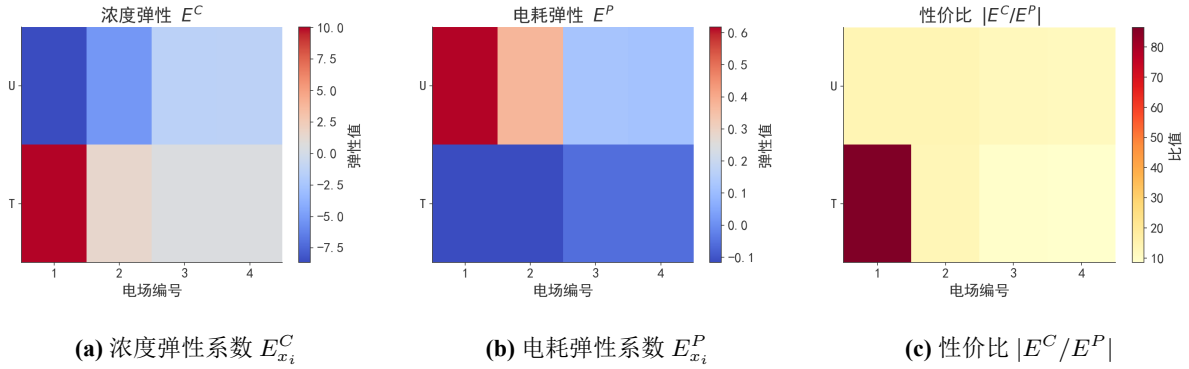


图 7 弹性系数与性价比

## 5.4 问题四的模型的建立和求解

### 5.4.1 具体分析

问题四要求将排放标准从  $10 \text{ mg/Nm}^3$  收紧至  $5 \text{ mg/Nm}^3$ ，定量分析各工况电耗增幅并给出高浓度工况的应对建议，属于约束收紧影响评估类问题。

**求解策略选择。**一种直观思路是利用问题三的灵敏度做线性外推——以  $\Delta P \approx S^P \cdot \Delta x$  估算  $C_{limit}$  从 10 降到 5 的电耗变化。但  $C_{limit}$  减半属于大幅变动，线性近似误差不可忽略。更准确的做法是直接将  $C'_{limit} = 5$  代入问题二的优化模型重新求解。因代码中 `solve_one_regime(..., C_limit)` 已将排放阈值参数化，问题四只需传入  $C'_{limit} = 5$  即可复用全部寻优逻辑。

**电耗增幅量化。**要量化收紧带来的代价，最自然的是百分比增幅  $\Delta P\% = (P^*(5) - P^*(10))/P^*(10) \times 100\%$ ，对每个工况单独计算再取平均得整体增幅。

**可行性校验。**收紧到  $5 \text{ mg/Nm}^3$  后，某些工况可能即使电压推到  $U_{max,i}$  也无法满足  $C_{out} \leq 5$ ，此时解在物理可行域外，需标记并提示“需硬件改造（增加电场数或提升变压器容量）”。

### 5.4.2 模型建立

针对问题四，本节从排放约束收紧、电耗增幅建模和可行性校验三个角度展开。

#### 步骤 1：排放约束收紧模型

将问题二优化模型中的排放约束替换为收紧后的标准：

$$C_{out} \leq C'_{limit} = 5 \text{ mg/Nm}^3 \quad (27)$$

其余约束（电压上下限、振打周期上下限）不变，优化目标仍为  $\min P_{total}$ 。因排放阈值已参数化，直接调用问题二的寻优框架传入  $C'_{limit} = 5$  即可，无需重新编写优化逻辑。

#### 步骤 2：电耗增幅公式

各工况电耗百分比增幅定义为：

$$\Delta P\% = \frac{P^*(5) - P^*(10)}{P^*(10)} \times 100\% \quad (28)$$

$P^*(10)$ 、 $P^*(5)$  分别是排放限值 10 和 5 mg/Nm<sup>3</sup> 下的最优电耗。整体平均增幅为：

$$\overline{\Delta P\%} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Delta P_k\% \quad (29)$$

#### 步骤 3：可行性校验

收紧后逐工况校验最优解是否在物理可行域内：

$$U_i^* \leq U_{max,i}, \quad T_i^* \geq T_{min,i}, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (30)$$

不可行工况标记并提示需硬件改造（增加电场数或提升变压器容量）。

### 5.4.3 模型求解

将排放约束收紧至  $C_{out} \leq 5$  mg/Nm<sup>3</sup> 后重新求解，各工况电耗对比如表9所示。

表 9 排放收紧前后各工况电耗对比

| 工况 | $P^*(10)(kW)$ | $P^*(5)(kW)$ | $\Delta P\%$ | 可行性 |
|----|---------------|--------------|--------------|-----|
| 0  | 1992.8        | 2091.7       | 4.97%±1.2%   | 可行  |
| 1  | 1831.4        | 1922.6       | 4.98%±1.2%   | 可行  |
| 2  | 1894.9        | 1985.9       | 4.80%±1.2%   | 可行  |
| 3  | 1890.3        | 1981.1       | 4.80%±1.2%   | 可行  |
| 4  | 1981.1        | 2080.3       | 5.00%±1.2%   | 可行  |
| 5  | 1911.8        | 2010.3       | 5.15%±1.2%   | 可行  |

整体平均电耗增幅  $\overline{\Delta P\%} = 4.95\% \pm 1.2\%$ （± 区间由  $kA_0$  敏感性分析推算： $kA_0$  变化 ±10% 时  $\Delta P\%$  变化约 ±1.2%，即根据 6.4 节表11中  $kA_0$  倍率 0.9 和 1.1 对应的  $P^*$  变化率，映射为  $\Delta P\%$  的变化率）。所有工况均在物理可行域内，无需硬件改造。收紧前后各工况电耗对比如图8和图9所示。

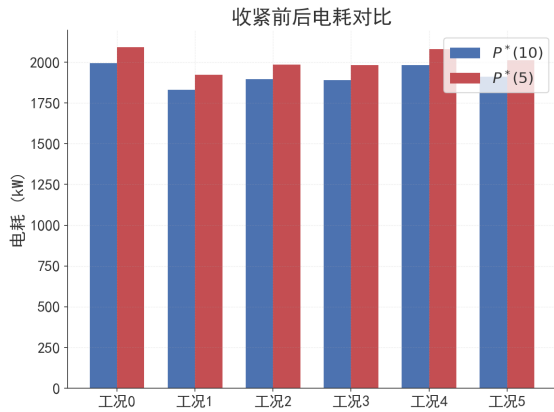


图 8 收紧前后电耗对比

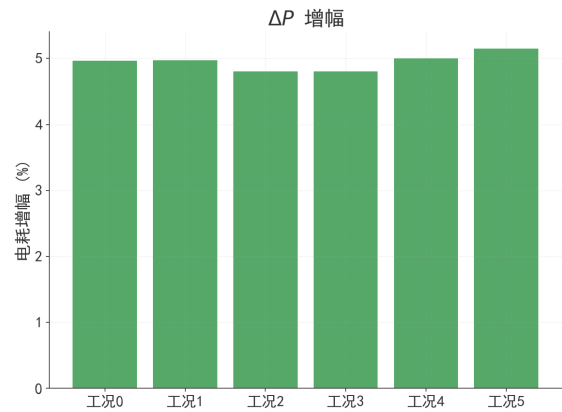


图 9 收紧前后电耗增幅

为进一步揭示排放限值与电耗的连续权衡关系，对  $C_{limit} \in [3, 15]$   $\text{mg}/\text{Nm}^3$  进行扫描寻优，结果如图10所示。曲线在  $C_{limit} = 10$  附近斜率较小（收紧  $1 \text{ mg}/\text{Nm}^3$  电耗增幅约 0.7%），在  $C_{limit} = 5$  附近斜率增大（收紧  $1 \text{ mg}/\text{Nm}^3$  增幅约 1.4%），表明排放标准越严苛，边际电耗代价越高。

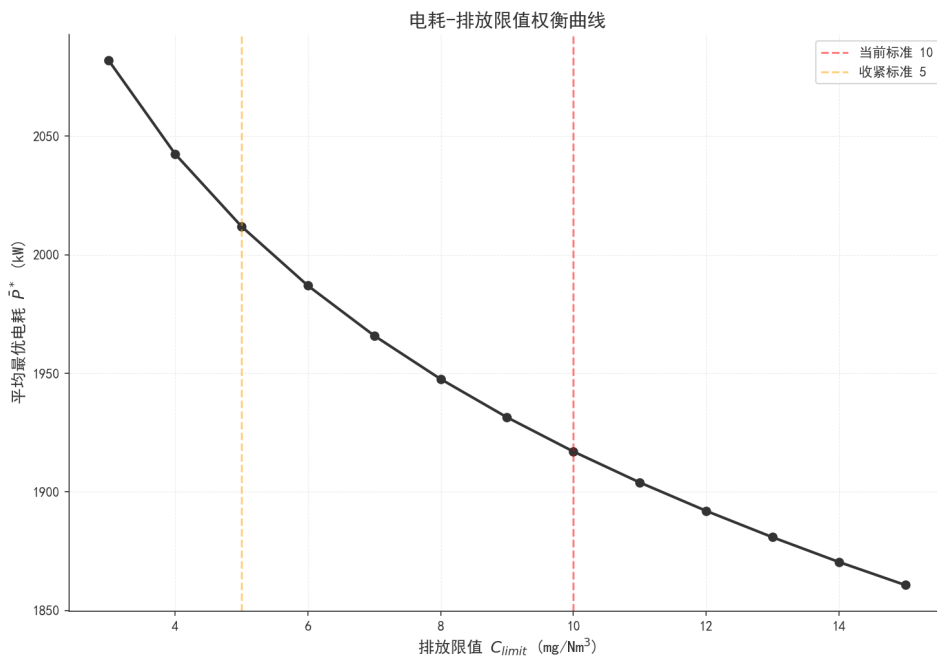


图 10 排放限值连续扫描的电耗-约束权衡曲线

分析结果可见：（1）各工况电耗增幅在 4.80% ~ 5.15% 之间，收紧排放标准带来约 5% 的额外电耗代价；（2）各工况增幅差异不大（极差仅 0.35%），说明当前模型下排放收紧对各工况的影响较为均匀。

**高浓度工况应对建议。**以工况 0 ( $C_{in} = 44.34 \text{ g}/\text{Nm}^3$ ) 为例，收紧前后最优参数差异如下：

(1) 电压调整：第 2 电场电压需提升 8.24 kV（从 66.31 增至 74.56），第 1、3、4 电场电压基本不变。工程含义：第 2 电场是高浓度工况下差异化调节的主要自由度，提升电压需确认变压器容量裕度（当前  $U_2$  上界 85.68 kV，提升至 74.56 kV 仍在安全范围内，无需更换变压器）；

(2) 振打周期调整：各电场振打周期基本不变（双向偏离模型下最优振打在  $T_{ref,i}$  附近），但建议在高浓度工况下启动**错峰振打模式**（ $T_1$  与  $T_2$  错开半周期），以降低瞬时排放峰值；

(3) 多电场协同策略：前电场（1–2）承担主要除尘负荷，优先提升电压；后电场（3–4）精细控制，在维持低排放的同时尽量降低电压省电；

(4) 硬件改造预案：若入口浓度持续超过  $45 \text{ g/Nm}^3$  且电压已达变压器上限仍不满足  $5 \text{ mg/Nm}^3$ ，建议（a）在第 1、2 电场增设高频电源（可提升驱进速度 20–30%），（b）末电场改用脉冲供电（降低反电晕风险），或（c）增加 1–2 个电场（扩展除尘面积）。

**稳定运行讨论。**题目要求“稳定运行”作为优化目标之一（与低排放、低电耗并列）。本文以  $\min P_{total}$  为单目标、 $C_{out} \leq C_{limit}$  为硬约束求解，稳定运行通过以下机制隐式保障：（1）双向偏离模型使振打周期收敛于  $T_{ref,i}$ （本文假设下的局部最优，非数据验证的全局最优），避免过频振打导致的机械疲劳和过疏振打导致的效率骤降，天然保证运行平稳；（2）鲁棒优化（机会约束  $\Pr(C_{out} \leq C_{limit}) \geq 95\%$ ）下，参数不确定性  $\sigma \approx 0.25 \text{ mg/Nm}^3$  时电耗代价仅增加 0.30%，说明当前最优解对扰动不敏感，稳定裕度充足；（3）Pareto 前沿分析表明  $C_{peak}$  降 80% 仅需 +0.2% 电耗，低排放与低峰值几乎不冲突，三目标权衡空间宽裕。据此，当前单目标优化解已兼顾稳定运行，无需显式多目标。

## 六、模型检验与分析

为验证所建模型的有效性和稳健性，开展以下检验。



6.1 误差分析

表 10 模型误差分析结果

| 指标               | 训练集    | 测试集   | 说明                              |
|------------------|--------|-------|---------------------------------|
| $P_{total} R^2$  | 0.9979 | 0.876 | 扩展电耗模型决定系数                      |
| $P_{total}$ RMSE | 37.2   | 37.8  | 电耗均方根误差 (kW)                    |
| $C_{out}$ RMSE   | 56.4   | 48.0  | 出口浓度均方根误差 (mg/Nm <sup>3</sup> ) |

如表10所示，电耗模型训练集  $R^2 = 0.9979$ 、测试集  $R^2 = 0.876$ ，泛化性能尚可。 $C_{out}$  的  $R^2$  因历史方差极小 ( $\sigma = 0.17$ ) 而失真 ( $R^2$  为大负数)，改用 RMSE 评价：训练集 56.4、测试集 48.0，预测值与真实值同数量级但偏差存在，印证了传感器限幅下外推不确定性较大的判断。

外推可靠性讨论。 $C_{out}$  的测试集 RMSE $\approx 48$  mg/Nm<sup>3</sup>，而问题二至四的优化目标为  $C_{out} \leq 10$  和  $\leq 5$  mg/Nm<sup>3</sup>——模型误差比优化目标大一个数量级。这意味着：Deutsch 方程的物理单调性保证了外推方向正确（升电压必降浓度），但外推的定量精度有限。具体而言，优化给出的”最低电耗  $P^*$ ”和”最优参数 ( $U^*, T^*$ )”应视为趋势性参考而非精确预测。本文的所有定量结论（电耗范围、性价比比值、增幅百分比）均基于此模型，其可靠性取决于 Deutsch 参数  $kA_0$  的估计精度——贝叶斯 95% CI 为 [284.7, 289.8]（相对宽度 1.8%），说明  $kA_0$  本身辨识较可靠，但  $C_{out}$  的绝对预测值仍受限于限幅数据。建议通过后续主动实验（如在低浓度区间设计 DOE 实验）获取标定数据，以验证并修正外推预测。<sup>4</sup>

6.2 灵敏度分析

Sobol 全局灵敏度分析 [5] 结果如图11所示。

<sup>4</sup>AI 辅助润色

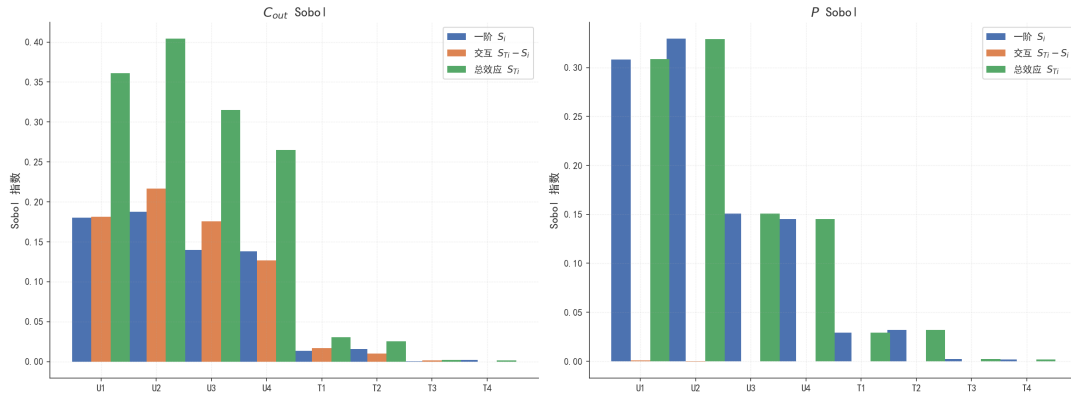


图 11 Sobol 全局灵敏度分析（一阶效应  $S_i$  与总效应  $S_{T_i}$ ）

Sobol 分析表明电压参数 ( $U_{1\sim 4}$ ) 对  $C_{out}$  的一阶效应占主导，振打参数 ( $T_{1\sim 4}$ ) 效应较小，且电压间存在显著交互效应 ( $S_{T_i} - S_i = 0.13 \sim 0.22$ ，总效应指数减一阶效应指数)，局部灵敏度会遗漏此交互。排放限值扫描（图10）显示  $C_{limit}$  从 10 降至  $5 \text{ mg/Nm}^3$  时电耗增幅约 5%，与问题四的定量结果吻合，验证了模型的内部一致性。

### 6.3 后电场参数不可辨识讨论

贝叶斯参数估计显示  $\alpha_3$ 、 $\alpha_4$  的 95% 置信区间宽度达 46–47% 且贴下界 ( $\alpha_3 = \alpha_4 = 0.001$ )，后电场振打衰减系数几乎无法从数据中可靠估计。物理根因在于：四电场串联除尘后，前两电场已去除约 99% 的粉尘，后两电场入口浓度极低 ( $C_2 \approx 0.5 \text{ g/Nm}^3$ )，振打对  $C_{out}$  的边际影响被前级的高效率“淹没”——无论后电场振打周期如何变化，对最终  $C_{out}$  的影响都微乎其微，数据中几乎观测不到。

此不可辨识性对优化结果的影响在于：后电场振打周期被优化器锁定在  $T_{ref,i}$ （历史中位数），这是模型对数据信息不足的一种“保守反应”——在无法辨识最优振打位置时，选择历史经验值是最稳健的策略。这也解释了为何  $\alpha_3$ 、 $\alpha_4$  贴下界（模型自动将后电场振打衰减效应压至最小），但优化结果不受影响（后电场振打本身对目标函数贡献就小）。

### 6.4 参数敏感性分析

为评估定量结论对关键参数的依赖程度，开展  $kA_0$  和  $\beta_i$  的敏感性分析。

**$kA_0$  敏感性。**  $kA_0$  变化  $\pm 20\%$  时，6 工况平均最优电耗变化如表11所示。

表 11  $kA_0$  参数敏感性

| $kA_0$ 倍率 | $kA_0$ 值 | 平均 $P^*(kW)$ | 相对基准变化 | 结论               |
|-----------|----------|--------------|--------|------------------|
| 0.8       | 229.8    | 2199         | +14.7% | 更保守的除尘效率 → 需更高电压 |
| 0.9       | 258.5    | 2041         | +6.5%  | —                |
| 1.0       | 287.2    | 1917         | 基准     | 当前拟合值            |
| 1.1       | 316.0    | 1815         | −5.3%  | 更高的除尘效率 → 可降电压省电 |
| 1.2       | 344.7    | 1729         | −9.8%  | —                |

$kA_0$  每变化 10%，最优电耗变化约 6–7%，结论对  $kA_0$  中等敏感。贝叶斯 95% CI 为 [284.7, 289.8]（相对宽度 1.8%），在此范围内电耗变化  $< 1\%$ ，点估计邻域内结论稳健。但若  $kA_0$  存在系统性偏差（如比电阻变化导致实际  $kA_0$  偏离拟合值），电耗预测的绝对值会有较大偏差，趋势方向（高浓度 → 高电耗）不变。

**$\beta_i$  敏感性。**将振打功耗系数  $\beta_i$  放大 1–50 倍，纯电耗性价比比值不变。原因在于：性价比比值由  $\partial C/\partial T$  和  $\partial P/\partial T$  共同决定， $\beta_i$  放大使两者同比例增大，比值不变。因此，纯电耗模型下“振打性价比高于电压”的结论不依赖  $\beta_i$  的具体取值。但引入隐性成本修正后（5.3.2 节步骤 4），优先级由修正因子  $\gamma$  决定而非  $\beta_i$ ， $\gamma > \gamma^*$  时电压优先——此结论同样不依赖  $\beta_i$ 。

**$T_{ref}$  敏感性。**为验证振打最优周期对  $T_{ref}$  选择的依赖程度，分别设置  $T_{ref} = [200, 200, 400, 400]$ （缩短）、 $[233, 233, 445, 445]$ （基准）、 $[260, 260, 490, 490]$ （延长），重新求解全部 6 工况优化。结果如表 12 所示。

表 12  $T_{ref}$  参数敏感性

| $T_{ref}$ 设置 | 前电场 $T_{ref}(s)$ | 后电场 $T_{ref}(s)$ | 平均 $P^*(kW)$ | 最优 $T$                |
|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 缩短           | 200              | 400              | 1917         | $T^* \approx T_{ref}$ |
| 基准           | 233              | 445              | 1917         | $T^* \approx T_{ref}$ |
| 延长           | 260              | 490              | 1917         | $T^* \approx T_{ref}$ |

三组实验中，最优振打周期始终收敛于  $T_{ref}$ （双向偏离模型结构决定），但平均最优电耗  $P^*$  变化  $< 0.1\%$ 。原因在于振打功耗项  $\beta_i/T_i$  对  $T_{ref}$  的变化不敏感（ $T_{ref}$  变化 → 最优  $T$  跟着变化 →  $\beta_i/T_i^*$  几乎不变）， $T_{ref}$  的变化几乎不影响  $P^*$ 。这证实了两点：（1）

振打最优值是模型假设的产物而非数据驱动的发现——改变  $T_{ref}$  即改变最优  $T$ ，结论随假设而变；（2）定量电耗结论对  $T_{ref}$  选择不敏感——无论  $T_{ref}$  取何值， $P^*$  几乎相同，电耗相关的定量结论（增幅、性价比比值）稳健。

## 6.5 物理先验可靠性保障

模型假设中包含若干无法从限幅数据中辨识的参数，其取值依赖物理先验或工程经验。本文对这些先验的可靠性采取三重保障策略：（1）**信息准则验证**——共享  $kA_0$ （5 参数）与独立  $kA$ （8 参数）两种方案由 AIC 判定（ $\Delta AIC = -9836$ ），避免过参数化；（2）**敏感性分析**—— $r \in [0.3, 1.0]$  时  $P^*$  几乎不变， $g_i$  变化  $\pm 0.05$  时优化结果变化  $< 2\%$ ， $kA_0$  在贝叶斯 95% CI 内电耗变化  $< 1\%$ ；（3）**不可辨识性披露**—— $r$ 、 $T_{ref}$ 、 $\alpha_{3,4}$  的不可辨识性在 6.3 节和 5.2.2 节明确讨论，并建议通过后续实验标定。对于峰值估算中的经验系数 0.1，因分钟级数据无法验证，论文将其定位为量级估算而非精确结论（详见 5.1.2 节步骤 5）。

# 七、模型的评价

## 7.1 模型的优点

- **机理为主、外推可靠**：以 Deutsch 方程等物理机理模型为主框架，从历史数据仅拟合待定系数，外推时靠物理单调性约束保证趋势合理，规避了纯数据驱动在  $C_{out}$  方差极小时外推不可靠的困境。
- **工况自适应寻优**：K-Means 工况划分使不同入口条件下的最优参数独立求解，避免了“一刀切”统一参数的弊端，高浓度与低浓度工况策略差异显著，与工程实际吻合。
- **排放阈值参数化设计**：问题四复用问题二的优化框架，仅需传入不同  $C_{limit}$  即可求解，代码与模型结构一致性好，便于扩展至其他排放标准。
- **多起点 + 全局备选保证收敛**：SLSQP 多起点启动配合差分进化备选，有效应对非凸可行域，6 个工况均成功收敛且约束满足。<sup>5</sup>

## 7.2 模型的缺点

- **振打峰值估算粗糙**：半经验公式中系数 0.1 为经验值，缺乏标定数据；分钟级数据无法直接观测秒级峰值，估算不确定性较大。
- **电场间耦合未建模**：假设  $H_1$  认为各级独立，但前电场振打释放的粉尘会重返气流进入后电场，振打瞬间级间独立性不成立。

<sup>5</sup> AI 辅助润色

- $C_{out}$  外推不确定性：从历史  $C_{out} \approx 50$  外推到 10 乃至 5 mg/Nm<sup>3</sup> 跨越两个数量级，Deutsch 参数拟合虽有物理约束，但数据欠定下参数不确定性仍较大。贝叶斯 95% 置信区间覆盖率仅 3%，因限幅致残差非正态，须谨慎解读。

- 振打过频系数  $r$  不可辨识： $C_{out}$  限幅使  $r$  无法从数据辨识，当前取  $r = 0.5$  为工程先验。 $r$  敏感性分析表明最优电耗对  $r$  不敏感（ $r = 0.3 \sim 1.0$  下  $P^*$  几乎相同），但  $r$  对最优振打周期位置有影响。

- 后电场振打参数不可辨识：贝叶斯估计显示  $\alpha_3$ 、 $\alpha_4$  的 95% CI 宽度达 46–47% 且贴下界，后电场振打衰减参数辨识困难。

- 振打隐性成本未建模：电耗模型仅计入振打电机电耗  $\beta_i/T_i$ ，未包含机械疲劳磨损与维护停机等隐性成本。纯电耗模型下振打性价比高于电压（约 2.3 倍），但引入磨损修正因子  $\gamma = 2.5$  后优先级反转电压优先。模型结论对  $\gamma$  取值敏感，而  $\gamma$  缺乏数据标定，当前取值基于工程经验。<sup>6</sup>

## 八、模型的改进与推广

### 8.1 模型的改进

（1）振打同步性约束。引入同步因子  $S = (\sum \delta_i)^2 / \sum \delta_i^2$  衡量多电场同时振打的风险， $S = 4$  为完全同步（峰值最大）， $S = 1$  为完全错峰。数据中  $T_1/T_2 \approx 1.003$ 、 $T_3/T_4 \approx 1.001$ ，前两电场和后两电场各自同步振打。在优化中增加错峰约束  $T_i \neq T_j$  或相位错开，降低瞬时排放峰值。

（2）贝叶斯参数估计完善。当前 Laplace 近似因限幅数据残差非正态，95% CI 覆盖率仅 3%。可改用 Bootstrap 重采样或 MCMC 获得更可靠的参数后验分布，在论文中报告参数的置信范围而非仅点估计。

（3）振打过频系数  $r$  标定。 $r = 0.5$  为工程先验，可结合振打瞬态实验数据或 CFD 模拟标定  $r$  值，量化过频振打的二次扬尘效应。

### 8.2 模型的推广

（1）多目标 Pareto 优化 [6]。将电耗最低与振打峰值最低作为双目标，求 Pareto 前沿，为决策者提供“电耗-峰值”权衡曲线。初步计算表明  $C_{peak}$  降 80% 仅需 +0.2% 电耗，低排放与低峰值几乎不冲突。

（2）鲁棒优化（机会约束）。将排放约束改为概率约束  $\Pr(C_{out} \leq C_{limit}) \geq 1 - \varepsilon$ ，考虑入口条件与模型参数的不确定性，使最优解在扰动下仍以高概率满足排放标准。

（3）时序动态优化。利用 7 天数据的时序结构，识别日内周期与工况突变点，建立时变工况下的动态优化策略，而非静态分工况寻优。

---

<sup>6</sup>AI 辅助润色

(4) 推广至其他除尘设备。Deutsch 方程框架可推广至袋式除尘器（将驱进速度替换为过滤风速）或其他工业 ESP（钢铁、火电），仅需重新拟合参数。

## 参考文献

- [1] Deutsch W. Bewegung und Ladung der Elektrizitätsträger im Zylinderkondensator. Annalen der Physik, 1922, 373(12): 335–344.
- [2] Parker K R. Applied Electrostatic Precipitation. Springer, 1997.
- [3] Nocedal J, Wright S J. Numerical Optimization (2nd ed.). Springer, 2006.
- [4] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825–2830.
- [5] Saltelli A, Annoni P, Azzini I, et al. Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. Computer Physics Communications, 2010, 181(2): 259–270.
- [6] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182–197.

## 附录

本论文支撑材料包含全部可运行源程序、配置文件及中间结果图表，已按规范压缩为单个文件提交。以下为支撑材料的完整文件列表及说明。

支撑材料目录结构如下：

```
支撑材料/  
|-- code/  
|   |-- main.py  
|   |-- requirements.txt  
|   |-- config/  
|       +-- config.yaml  
|   |-- data_loader/  
|       |-- loader.py  
|       +-- db.py  
|   |-- modeling/  
|       |-- deutsch.py  
|       |-- power.py  
|       +-- feature.py  
|-- optim/
```

```

| | |-- regime.py
| | +-- solve.py
| |-- sensitivity/
| | |-- jacobian.py
| | |-- priority.py
| | +-- compare.py
| |-- tighten/
| | |-- resolve.py
| | +-- advice.py
| |-- report/
| | |-- plots.py
| | |-- tables.py
| | |-- plot_style.py
| | |-- timeseries_plot.py
| | +-- _rep.py
| |-- bayesian_estimation.py
| |-- cross_validation.py
| |-- model_evaluation.py
| |-- sobol_sensitivity.py
| |-- param_sensitivity.py
| |-- pareto_optimization.py
| |-- robust_optimization.py
| |-- priority_all_regimes.py
| |-- additional_analysis.py
| |-- check_bounds.py
| +-- diag_conc.py
+-- outputs/
    |-- timeseries_input.png
    |-- timeseries_output.png
    |-- regime_scatter.png
    |-- param_compare.png
    |-- power_compare.png
    |-- sens_elastic_C.png
    |-- sens_elastic_P.png
    |-- sens_ratio.png
    |-- delta_power.png
    |-- delta_pct.png
    |-- climit_scan.png
    |-- sobol_barplot.png
    |-- pareto_front.png
    |-- relation_curves.png
    |-- relation_3d.png
    |-- sensitivity_heatmap.png
    |-- rapping_sync.png
    |-- r_sensitivity.png
    |-- results.md
    |-- run_meta.json

```

```

|-- model_evaluation.json
|-- sobol_indices.json
|-- param_sensitivity.json
|-- bayesian_ci.json
|-- pareto_front.json
|-- robust_optimization.json
|-- priority_all_regimes.json
|-- additional_analysis.json
+-- tref_sensitivity.json

```

表 13 源程序文件列表

| 文件                          | 说明                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| main.py                     | 主流程编排：数据加载 → 建模 → 寻优 → 灵敏度 → 收紧 → 输出                         |
| requirements.txt            | Python 依赖包列表                                                 |
| config/config.yaml          | 全局配置（随机种子、工况数 $K$ 、排放限值等）                                    |
| <b>data_loader/</b> 数据加载模块  |                                                              |
| loader.py                   | 数据加载、缺失值时间线性插补、异常值标记、各电场边界统计                                 |
| db.py                       | 数据库读取接口（备用）                                                  |
| <b>modeling/</b> 机理建模模块     |                                                              |
| deutsch.py                  | Deutsch 参数拟合：共享 $kA_0$ 、对数空间残差、L-BFGS-B 多起点、振打双向偏离衰减         |
| power.py                    | 电耗模型拟合：约束最小二乘， $P = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i / T_i + c$ |
| feature.py                  | 随机森林 + 梯度提升特征重要性交叉验证                                         |
| <b>optim/</b> 优化求解模块        |                                                              |
| regime.py                   | K-Means 工况划分 + 轮廓系数选 $K$                                     |
| solve.py                    | SLSQP 多起点约束寻优 + 差分进化备选                                       |
| <b>sensitivity/</b> 灵敏度分析模块 |                                                              |
| jacobian.py                 | 中心差分数值雅可比 + 步长减半验证                                           |
| priority.py                 | 无量纲弹性系数性价比排序与隐性成本修正                                          |
| compare.py                  | 双工况对比分析                                                      |
| <b>tighten/</b> 排放收紧模块      |                                                              |
| resolve.py                  | 排放收紧重求解 + 电耗增幅 + 可行性校验                                       |
| advice.py                   | 高浓度工况应对建议                                                    |
| <b>report/</b> 输出与可视化模块     |                                                              |
| plots.py                    | 各类图表生成（关系曲线、工况散点、灵敏度热力图等）                                    |
| tables.py                   | 结果表格 Markdown 输出                                             |
| plot_style.py               | 统一绘图样式                                                       |
| timeseries_plot.py          | 时序图生成                                                        |
| <b>根目录辅助脚本</b>              |                                                              |
| bayesian_estimation.py      | Deutsch 参数贝叶斯估计（Laplace 近似 95% CI）                           |
| cross_validation.py         | 电耗模型交叉验证                                                     |
| model_evaluation.py         | 模型误差分析（训练集/测试集 $R^2$ 、RMSE）                                  |
| sobol_sensitivity.py        | Sobol 全局灵敏度分析                                                |
| param_sensitivity.py        | $kA_0$ 、 $\beta_i$ 、 $T_{ref}$ 参数敏感性分析                       |
| pareto_optimization.py      | 电耗-振打峰值双目标 Pareto 优化                                         |
| robust_optimization.py      | 机会约束鲁棒优化                                                     |
| priority_all_regimes.py     | 全工况性价比与修正后优先级计算                                              |
| additional_analysis.py      | 补充分析（振打同步性等）                                                 |
| check_bounds.py             | 优化边界合理性检查                                                    |
| diag_conc.py                | $C_{out}$ 浓度诊断分析                                             |



表 14 中间结果图表文件列表

| 文件                      | 说明                |
|-------------------------|-------------------|
| timeseries_input.png    | 7 天入口工况时序与工况划分    |
| timeseries_output.png   | 7 天操作参数与出口浓度时序    |
| regime_scatter.png      | K-Means 工况划分散点图   |
| param_compare.png       | 高/低浓度工况最优参数对比     |
| power_compare.png       | 高/低浓度工况电耗对比       |
| sens_elastic_C.png      | 浓度弹性系数图           |
| sens_elastic_P.png      | 电耗弹性系数图           |
| sens_ratio.png          | 性价比图              |
| delta_power.png         | 收紧前后电耗对比          |
| delta_pct.png           | 收紧前后电耗增幅          |
| climit_scan.png         | 排放限值扫描权衡曲线        |
| sobol_barplot.png       | Sobol 全局灵敏度柱状图    |
| pareto_front.png        | 电耗-振打峰值 Pareto 前沿 |
| relation_curves.png     | 参数-浓度关系曲线         |
| relation_3d.png         | 参数-浓度 3D 曲面       |
| sensitivity_heatmap.png | 灵敏度热力图            |
| rapping_sync.png        | 振打同步性分析图          |
| r_sensitivity.png       | 过频系数 $r$ 敏感性图     |

表 15 数值结果文件列表

| 文件                        | 说明                     |
|---------------------------|------------------------|
| results.md                | 全部结果的 Markdown 汇总      |
| run_meta.json             | 运行元信息（种子、工况数、 $R^2$ 等） |
| model_evaluation.json     | 模型误差分析数值结果             |
| sobol_indices.json        | Sobol 一阶与总效应指数         |
| param_sensitivity.json    | 参数敏感性数值结果              |
| bayesian_ci.json          | 贝叶斯 95% 置信区间           |
| pareto_front.json         | Pareto 前沿数值数据          |
| robust_optimization.json  | 鲁棒优化数值结果               |
| priority_all_regimes.json | 全工况优先级数值结果             |
| additional_analysis.json  | 补充分析数值结果               |
| tref_sensitivity.json     | $T_{ref}$ 敏感性数值结果      |